

SUNSHINE EDUCATION BADORA

रसायन विज्ञान

Class 11 - Chapter 1

रसायन विज्ञान को 'केंद्रीय विज्ञान' (Central Science) कहा जाता है क्योंकि यह भौतिकी, जीव विज्ञान, भू-विज्ञान और पर्यावरण विज्ञान को आपस में जोड़ता है।

1. स्वास्थ्य और चिकित्सा (Health and Medicine)

रसायन विज्ञान ने मानव जीवन को बेहतर बनाने में बड़ा योगदान दिया है:

- जीवन रक्षक दवाएं: कैंसर के उपचार के लिए **सिस्प्लैटिन (Cisplatin)** और **टैक्सोल (Taxol)**, तथा AIDS के उपचार के लिए **AZT (Azidothymidine)**।
- एंटीबायोटिक्स (Antibiotics)**: पेनिसिलिन, एमोक्सिसिलिन जैसी दवाएं संक्रमण से लड़ने में मदद करती हैं।
- एनेस्थेटिक्स (Anesthetics)**: शल्य चिकित्सा (Surgery) के दौरान दर्द कम करने के लिए।

2. कृषि और खाद्य सुरक्षा (Agriculture)

- उर्वरक (Fertilizers)**: यूरिया, अमोनियम सल्फेट और सुपरफॉस्फेट ने फसलों की पैदावार कई गुना बढ़ा दी है।
- कीटनाशक (Pesticides)**: फसलों को कीड़ों और रोगों से बचाने के लिए डी.डी.टी. (DDT) और गैमेक्सीन का उपयोग।
- परिरक्षक (Preservatives)**: डिब्बाबंद भोजन, जैम और आचार को लंबे समय तक खराब होने से बचाने के लिए (जैसे- सोडियम बेंजोएट)।

3. दैनिक जीवन में (In Daily Life)

- सफाई**: साबुन, डिटर्जेंट, टूथपेस्ट, और फिनाइल।
- सौंदर्य प्रसाधन**: क्रीम, लोशन, इत्र और टेलकम पाउडर।
- कपड़े**: सिंथेटिक रेशे जैसे नायलॉन, रेयान, टेरीलीन और पॉलिएस्टर।

4. उद्योग और निर्माण (Industries)

- निर्माण सामग्री**: सीमेंट, स्टील, कांच, पेंट और वार्निश।
- पॉलिमर और प्लास्टिक**: बाल्टी, पाइप, पैकिंग सामग्री, और खिलौने बनाने में।
- ईंधन**: पेट्रोल, डीजल, एलपीजी (LPG), सीएनजी (CNG) और केरोसिन।

5. पर्यावरण और भविष्य (Environment)

- ग्रीन केमिस्ट्री (Green Chemistry)**: पर्यावरण के अनुकूल रसायनों का निर्माण करना ताकि प्रदूषण कम हो।
- वैकल्पिक ऊर्जा**: हाइड्रोजन ईंधन (Hydrogen Fuel) और लिथियम-आयन बैटरी।

6. आधुनिक तकनीक (Modern Technology)

- सिलिकॉन चिप्स (Silicon Chips)**: कंप्यूटर और मोबाइल प्रोसेसर में इस्तेमाल होती हैं।
- ऑप्टिकल फाइबर**: जो इंटरनेट की गति और डेटा ट्रांसमिशन को बढ़ाते हैं।

द्रव्य की अवस्थाएं

States of Matter

द्रव्य (Matter): वह है जिसमें **द्रव्यमान (Mass)** होता है और जो स्थान घेरता है।

भौतिक अवस्था के आधार पर इसे मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है (हालांकि कुल 5 अवस्थाएं मानी जाती हैं)।

1. तीन मुख्य अवस्थाएं (Three Main States)

इन अवस्थाओं का निर्धारण दो विरोधी कारकों द्वारा होता है:

- अंतराआणविक बल: जो कणों को पास लाते हैं।
- तापीय ऊर्जा: जो कणों को दूर ले जाती है।

तीनों अवस्थाओं में तुलना (Comparison)

गुण (Property)	ठोस (Solid)	द्रव (Liquid)	गैस (Gas)
आकार (Shape)	निश्चित	अनिश्चित (पात्र का आकार)	अनिश्चित
आयतन (Volume)	निश्चित	निश्चित	अनिश्चित (पूरा आयतन घेरते हैं)
कणों की व्यवस्था	अत्यंत निकट	थोड़े दूर	बहुत दूर और

गुण (Property)	ठोस (Solid)	द्रव (Liquid)	गैस (Gas)
	और क्रमित	और अनियमित	अत्यधिक अनियमित
आकर्षण बल	प्रबलतम (Strongest)	मध्यम	नगण्य (Weakest)
संपीड्यता (Compressibility)	नगण्य (Incompressible)	बहुत कम	अत्यधिक (Highly Compressible)

2. अन्य दो अवस्थाएं (NCERT विशेष)

• प्लाज्मा (Plasma):

यह अति-उत्तेजित और आयनित गैसीय अवस्था है। यह बहुत उच्च तापमान पर पाई जाती है (जैसे- सूर्य और तारों में)।

- बोस-आइंस्टीन संघनित (BEC): जब किसी गैस को बहुत ही कम घनत्व और परम शून्य ताप (Absolute Zero) के करीब ठंडा किया जाता है, तब यह अवस्था प्राप्त होती है।

द्रव्य का वर्गीकरण

Classification of Matter

द्रव्य (Matter) का वर्गीकरण मुख्य रूप से दो आधारों पर किया जाता है: भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक

वर्गीकरण। रसायन विज्ञान में 'रासायनिक वर्गीकरण' अधिक महत्वपूर्ण है।

1. भौतिक वर्गीकरण (Physical Classification)

यह भौतिक अवस्था पर आधारित होता है। इसके अंतर्गत द्रव्य तीन मुख्य अवस्थाओं में पाया जाता है:

- ठोस (Solid)
- द्रव (Liquid)
- गैस (Gas)

2. रासायनिक वर्गीकरण (Chemical Classification)

यह द्रव्य के रासायनिक संगठन (Composition) पर आधारित है। इसे मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है:

A. शुद्ध पदार्थ (Pure Substances)

ये वे पदार्थ हैं जिनका रासायनिक संगठन पूरे द्रव्यमान में निश्चित और स्थिर होता है। इन्हें भौतिक विधियों द्वारा अलग नहीं किया जा सकता।

• तत्व (Elements):

यह द्रव्य का सबसे सरल रूप है जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं (Atoms) से बना होता है।

उदाहरण: सोना (Au), चांदी (Ag), ऑक्सीजन (O_2), लोहा (Fe)।

(तत्वों को धातु, अधातु और उपधातु में वर्गीकृत किया जाता है।)

• यौगिक (Compounds):

जब दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात (Fixed Ratio) में रासायनिक रूप से जुड़ते हैं।

महत्वपूर्ण: यौगिक के गुण उसके घटक तत्वों के गुणों से बिल्कुल अलग होते हैं।

उदाहरण: जल (H_2O) - इसमें H और O का

अनुपात निश्चित है। (हाइड्रोजन जलती है, ऑक्सीजन जलाने में मदद करती है, लेकिन जल आग बुझाता है)।

B. मिश्रण (Mixtures)

जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक किसी भी अनिश्चित अनुपात में मिला दिए जाते हैं। इसमें कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती।

• समांगी मिश्रण (Homogeneous):

इसमें घटक पूरी तरह घुल जाते हैं और संगठन एक जैसा (Uniform) होता है।

उदाहरण: चीनी का घोल, हवा (Air), पीतल (Brass)।

• विषमांगी मिश्रण (Heterogeneous):

संगठन एक जैसा नहीं होता और घटकों के बीच स्पष्ट सीमाएं (Boundaries) होती हैं।

उदाहरण: तेल और पानी, रेत और नमक, धुआं।

NEET स्तर के 5 महत्वपूर्ण प्रश्न (MCQs)

प्रश्न 1: निम्नलिखित में से कौन सा एक 'यौगिक' (Compound) नहीं है?

- A. संगमरमर (Marble)
- B. ओजोन (Ozone)
- C. कार्बन डाइऑक्साइड
- D. साधारण नमक

सही उत्तर: B

व्याख्या: ओजोन (O_3) केवल ऑक्सीजन परमाणुओं से बना है, इसलिए यह एक तत्व (Element) का अपरूप है, यौगिक नहीं।

प्रश्न 2: पीतल (Brass) किसका उदाहरण है?

- A. यौगिक

- B. तत्व
C. समांगी मिश्रण
D. विषमांगी मिश्रण

सही उत्तर: C

व्याख्या: पीतल कॉपर (Cu) और जिंक (Zn) का मिश्रण है। मिश्रधातुएं (Alloys) ठोस समांगी मिश्रण मानी जाती हैं।

प्रश्न 3: आयोडीन युक्त नमक (Iodized Salt) को किस श्रेणी में रखा जाएगा?

- A. शुद्ध पदार्थ
B. समांगी मिश्रण
C. विषमांगी मिश्रण
D. यौगिक

सही उत्तर: C

व्याख्या: साधारण नमक (NaCl) यौगिक है, लेकिन आयोडीन युक्त नमक में KIO_3 के कण मिले होते हैं जिन्हें ठोस अवस्था में अलग पहचाना जा सकता है, इसलिए यह विषमांगी मिश्रण है।

प्रश्न 4: निम्नलिखित में से कौन सा कथन 'मिश्रण' के लिए सत्य है?

- A. इनके गलनांक और क्वथनांक निश्चित होते हैं।
B. इनके बनने में ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन अनिवार्य है।
C. इनके घटकों को भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है।
D. इनका संगठन निश्चित होता है।

सही उत्तर: C

व्याख्या: मिश्रण के घटकों के बीच कोई रासायनिक बंध नहीं होता, इसलिए उन्हें भौतिक विधियों (छानना, आसवन) से अलग किया जा सकता है।

प्रश्न 5: वायु (Air) है:

- A. एक तत्व
B. एक यौगिक
C. एक समांगी मिश्रण
D. एक विषमांगी मिश्रण

सही उत्तर: C

व्याख्या: स्वच्छ वायु विभिन्न गैसों (N_2 , O_2 , Ar) का एक समांगी मिश्रण है क्योंकि गैसों पूरी तरह मिश्रित रहती हैं।

द्रव्य के गुणधर्म

Properties of Matter

द्रव्य के गुणधर्मों को मुख्य रूप से दो श्रेणियों में बांटा गया है: भौतिक गुण और रासायनिक गुण।

NEET नोट: इन दोनों के बीच का सूक्ष्म अंतर और मापन की इकाइयाँ समझना बहुत महत्वपूर्ण है।

1. भौतिक गुण (Physical Properties)

ये वे गुण हैं जिन्हें पदार्थ की पहचान (Identity) या संगठन (Composition) को बदले बिना मापा या देखा जा सकता है।

विशेषता: इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है।

- **रंग (Color):** जैसे- सोने का पीला रंग।

- **गंध (Odor):**जैसे- अमोनिया की तीखी गंध।
- **गलनांक (Melting Point):**बर्फ का पानी बनना ($\text{H}_2\text{O}_{(s)} \rightarrow \text{H}_2\text{O}_{(l)}$)।
(ध्यान दें: अणु H_2O ही रहता है, केवल अवस्था बदलती है)।
- **क्वथनांक (Boiling Point):**पानी का भाप बनना।
- **घनत्व (Density):**द्रव्यमान / आयतन।
- **चालकता (Conductivity):**तांबे के तार से बिजली का गुजरना।

2. रासायनिक गुण (Chemical Properties)

ये वे गुण हैं जिन्हें देखने या मापने के लिए पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होना आवश्यक है। इसमें पदार्थ की पहचान बदल जाती है।

विशेषता: इसमें पुराने बंध (Bonds) टूटते हैं और नए बंध बनते हैं, जिससे एक बिल्कुल नया पदार्थ बनता है।

- **दहनशीलता (Combustibility):**मैग्नीशियम का जलना।
 $2\text{Mg} + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{MgO}$
(यहाँ Mg अब धातु नहीं रहा, वह ऑक्साइड बन गया है)।
- **अम्लता/क्षारीयता (Acidity/Basicity):**अम्ल और क्षार की अभिक्रिया (जैसे लिटमस पेपर का रंग बदलना)।
- **क्रियाशीलता (Reactivity):**सोडियम (Na) का पानी के साथ संपर्क में आने पर विस्फोट करना।

आधार भौतिक राशियाँ

Fundamental Physical Quantities

आधार भौतिक राशियाँ उन राशियों को कहा जाता है जो स्वतंत्र होती हैं और जिन्हें परिभाषित करने के लिए किसी अन्य भौतिक राशि की सहायता नहीं लेनी पड़ती।

अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली (SI System) के अनुसार, कुल 7 आधार (मूल) भौतिक राशियाँ हैं।

7 मूल भौतिक राशियाँ (7 Fundamental Quantities)

N o.	भौतिक राशि (Physical Quantity)	SI मात्रक (Unit)	संकेत (Symbol)
1.	लम्बाई (Length)	मीटर (Meter)	m
2.	द्रव्यमान (Mass)	किलोग्राम (Kilogram)	kg
3.	समय (Time)	सेकण्ड (Second)	s
4.	विद्युत धारा (Electric Current)	एम्पियर (Ampere)	A
5.	ताप (ऊष्मागतिक) (Temperature)	केल्विन (Kelvin)	K

N o.	भौतिक राशि (Physical Quantity)	SI मात्रक (Unit)	संकेत (Symbol)
6.	पदार्थ की मात्रा (Amount of Substance)	मोल (Mole)	mol
7.	ज्योति तीव्रता (Luminous Intensity)	कैन्डेला (Candel a)	cd

पूरक राशियाँ (Supplementary Quantities)

इन 7 मूल राशियों के अलावा, 2 पूरक राशियाँ भी होती हैं:

- **समतल कोण (Plane Angle):** इसका मात्रक रेडियन (rad) है।
- **घन कोण (Solid Angle):** इसका मात्रक स्टेरेडियन (sr) है।

याद रखने योग्य मुख्य बातें

1. स्वतंत्रता: ये राशियाँ एक-दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं (जैसे समय को किलोग्राम में नहीं बदला जा सकता)।

2. व्युत्पन्न राशियाँ (Derived Quantities): अन्य सभी भौतिक राशियाँ (जैसे- चाल, बल, कार्य) इन्हीं 7 मूल राशियों से बनाई जाती हैं।

उदाहरण:

चाल (Speed) = लम्बाई / समय (m/s)।

द्रव्यमान और भार

Mass vs Weight

भौतिक विज्ञान में **द्रव्यमान (Mass)** और **भार (Weight)** दो अलग-अलग राशियाँ हैं, लेकिन आम जीवन में हम अक्सर इनका उपयोग एक ही अर्थ में कर लेते हैं।

मुख्य अंतर: द्रव्यमान vs भार

विशेषता (Feature)	द्रव्यमान (Mass)	भार (Weight)
परिभाषा	किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा (quantity of matter)।	वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल।
बदलाव (Variation)	यह नियत (Constant) रहता है। ब्रह्मांड में कहीं भी नहीं बदलता।	यह बदलता रहता है (Variable)। यह स्थान और 'g' पर निर्भर करता है।
SI मात्रक	किलोग्राम (kg)	न्यूटन (Newton - N) (क्योंकि यह एक बल है)

विशेषता (Feature)	द्रव्यमान (Mass)	भार (Weight)
राशि का प्रकार	अदिश (Scalar) केवल परिमाण, दिशा नहीं।	सदिश (Vector) परिमाण + दिशा (नीचे की ओर)।
मापन यंत्र	भौतिक तुला (Beam Balance)	कमानीदार तुला (Spring Balance)
शून्य होना	कभी शून्य नहीं हो सकता।	शून्य हो सकता है (जैसे- अंतरिक्ष में या पृथ्वी के केंद्र पर)।

सूत्र (Formula)

भार और द्रव्यमान के बीच का संबंध:

$$W = m \times g$$

- W = भार (Weight)
- m = द्रव्यमान (Mass)
- g = गुरुत्वीय त्वरण (Acceleration due to gravity)

एक सरल उदाहरण (पृथ्वी vs चंद्रमा)

मान लीजिए एक व्यक्ति का द्रव्यमान **60 kg** है।

🌍 पृथ्वी पर (On Earth)

यहाँ $g \approx 9.8 \text{ m/s}^2$

- द्रव्यमान: 60 kg
- भार: $60 \times 9.8 = 588 \text{ N}$

🌙 चंद्रमा पर (On Moon)

यहाँ गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का 1/6 होता है।

- द्रव्यमान: 60 kg (वही रहेगा)
- भार: $588 / 6 = 98 \text{ N}$

आयतन

Volume

किसी पदार्थ द्वारा घेरे गए स्थान (Space) को उसका आयतन कहते हैं।

मात्रक (Units)

आयतन को मापने के लिए विभिन्न मात्रकों का उपयोग किया जाता है:

- **SI मात्रक:** आयतन का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक (SI Unit) घन मीटर (m^3) है।
- **सामान्य मात्रक:** द्रवों (Liquids) को मापने के लिए अक्सर लीटर (L) का उपयोग किया जाता है।
(ध्यान दें: लीटर SI मात्रक नहीं है।)

महत्वपूर्ण रूपांतरण (Conversions)

- $1 \text{ L} = 1000 \text{ mL}$
- $1 \text{ L} = 1000 \text{ cm}^3 = 1 \text{ dm}^3$
- $1 \text{ m}^3 = 1000 \text{ L}$

मापन यंत्र (Measurement Instruments)

प्रयोगशाला में द्रवों या विलयनों का आयतन मापने के लिए निम्न उपकरणों का प्रयोग किया जाता है:

- ब्यूरेट (Burette)
- पिपेट (Pipette)
- मापक सिलेंडर (Graduated Cylinder)
- आयतनमापी फ्लास्क (Volumetric Flask)

तापमान का प्रभाव

द्रव्यमान के विपरीत, आयतन तापमान पर निर्भर करता है।

जब तापमान बढ़ाया जाता है, तो अक्सर पदार्थों (विशेषकर गैसों और द्रवों) का आयतन बढ़ जाता है (प्रसार), और ठंडा करने पर आयतन घट जाता है।

घनत्व

Density

किसी पदार्थ के प्रति इकाई आयतन (per unit volume) के द्रव्यमान को उसका घनत्व कहते हैं।

यह बताता है कि कोई पदार्थ कितना "भारी" या "घना" है।

सूत्र (Formula)

$$d = m / V$$

- d = घनत्व (Density)
- m = द्रव्यमान (Mass)
- V = आयतन (Volume)

मात्रक (Units)

प्रणाली (System)	मात्रक (Unit)
SI मात्रक	kg/m^3 (किलोग्राम प्रति घन मीटर)
CGS / सामान्य मात्रक	g/cm^3 (ग्राम प्रति घन सेमी)

* रसायन विज्ञान में अक्सर g/cm^3 का उपयोग अधिक होता है क्योंकि हम छोटी मात्राओं के साथ काम करते हैं।

तापमान का प्रभाव (Effect of Temperature)

घनत्व और तापमान में अक्सर विपरीत संबंध होता है।

तापमान बढ़ने पर:

- आयतन (Volume) बढ़ता है (प्रसार होता है)।
- चूंकि घनत्व आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए घनत्व घट जाता है।

(अपवाद: पानी 0°C से 4°C के बीच अलग व्यवहार करता है।)

ताप (तापमान)

Temperature

किसी वस्तु की गर्माहट (Hotness) या ठंडक (Coldness) की माप को ताप कहते हैं।

वैज्ञानिक भाषा में, यह पदार्थ के कणों की औसत गतिज ऊर्जा (Average Kinetic Energy) की माप है।

ताप मापने के पैमाने (Temperature Scales)

ताप मापने के लिए मुख्य रूप से तीन पैमानों का उपयोग किया जाता है:

रसायन विज्ञान में हमें अक्सर बहुत बड़ी संख्याओं (जैसे अणुओं की संख्या) या बहुत छोटी संख्याओं (जैसे परमाणु का द्रव्यमान) के साथ काम करना पड़ता है।

पैमाना (Scale)	संकेत (Symbol)	जल का हिमांक (Freezing Point)	जल का क्वथनांक (Boiling Point)
सेल्सियस (Celsius)	°C	0°C	100°C
फारेनहाइट (Fahrenheit)	°F	32°F	212°F
केल्विन (Kelvin)	K	273.15 K	373.15 K

महत्वपूर्ण सूत्र (Formulas)

विभिन्न पैमानों को एक-दूसरे में बदलने के लिए:

1. सेल्सियस से फारेनहाइट:

$$^{\circ}\text{F} = 9/5(^{\circ}\text{C}) + 32$$

2. सेल्सियस से केल्विन (SI मात्रक):

$$\text{K} = ^{\circ}\text{C} + 273.15$$

ध्यान देने योग्य बातें

- **SI मात्रक:** ताप का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक **केल्विन (K)** है।
- **डिग्री का उपयोग:** केल्विन स्केल के साथ डिग्री (°) का निशान नहीं लगाया जाता है। (सही: 273 K, गलत: 273°K)।
- **मानव शरीर का ताप:** सामान्यतः 37°C या 98.6°F होता है।

वैज्ञानिक संकेतन

Scientific Notation

इन्हें आसानी से लिखने और गणना करने के लिए वैज्ञानिक संकेतन का उपयोग किया जाता है।

प्रारूप (Format)

किसी भी संख्या को इस रूप में लिखा जाता है:

$$N \times 10^n$$

- **N:** यह एक संख्या है जो 1.000... और 9.999... के बीच होती है (यानी दशमलव के 5 K पहले केवल एक गैर-शून्य अंक)।

- **n:** यह एक घातांक (Exponent) है जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक हो सकता है।

दशमलव को कैसे खिसकाएं?

1. बाईं ओर (Left) खिसकाना

जब दशमलव को बाईं ओर ले जाते हैं, तो घात (n) धनात्मक (+) होती है।

$$232.508 \rightarrow 2.32508 \times 10^2$$

(दशमलव 2 स्थान बाईं ओर गया)

2. दाईं ओर (Right) खिसकाना

जब दशमलव को दाईं ओर ले जाते हैं, तो घात (n) ऋणात्मक (-) होती है।

$$0.00016 \rightarrow 1.6 \times 10^{-4}$$

(दशमलव 4 स्थान दाईं ओर गया)

गणना के नियम (Operations)

- **गुणा (Multiplication):** घातें जुड़ जाती हैं।
($10^x \times 10^y = 10^{x+y}$)

- **भाग (Division):** घातें घट जाती हैं।
($10^x / 10^y = 10^{x-y}$)
- **जोड़ना और घटाना:** इन क्रियाओं के लिए, दोनों संख्याओं की घात (Exponent) को **समान** करना आवश्यक है।
उदा: $(6.65 \times 10^4) + (8.95 \times 10^3)$ को जोड़ने के लिए, पहले 10^3 को 10^4 में बदलें।

सार्थक होते हैं।

उदा: 2.00 (3 सार्थक अंक)

उदा: 0.200 (3 सार्थक अंक)

- **5. यथार्थ संख्याएं (Exact Numbers):** गिनती की संख्याएं (जैसे 2 गेंदें, 20 अंडे) या परिभाषित मानों में **अनंत (Infinite)** सार्थक अंक माने जाते हैं।

(क्योंकि 2 को 2.00000... लिखा जा सकता है)

सार्थक अंक

Significant Figures

किसी माप में वे सभी अंक जो **निश्चित (Certain)** होते हैं, और साथ में पहला **अनिश्चित (Uncertain)** अंक, मिलकर सार्थक अंक कहलाते हैं।

यह माप की **परिशुद्धता (Precision)** को दर्शाता है।

सार्थक अंक निर्धारित करने के नियम

किसी संख्या में कितने सार्थक अंक हैं, यह पता लगाने के लिए निम्नलिखित नियम हैं:

- **1. सभी गैर-शून्य अंक:** सभी नॉन-जीरो नंबर हमेशा सार्थक होते हैं।
उदा: 285 cm (3 सार्थक अंक)
- **2. बीच के शून्य:** दो गैर-शून्य अंकों के बीच आने वाले सभी शून्य सार्थक होते हैं।
उदा: 2.005 (4 सार्थक अंक)
- **3. शुरुआती शून्य (Leading Zeros):** संख्या के बाईं ओर (शुरुआत में) आने वाले शून्य सार्थक **नहीं** होते। वे केवल दशमलव की स्थिति बताते हैं।
उदा: 0.0052 (केवल 2 सार्थक अंक: 5, 2)
- **4. अंतिम शून्य (Trailing Zeros):** अगर संख्या में दशमलव (Decimal) है, तो दाईं ओर के शून्य

गणितीय संक्रियाओं के नियम

जोड़ना और घटाना

परिणाम में दशमलव के बाद उतने ही अंक होने चाहिए जितने **सबसे कम दशमलव स्थान** वाली संख्या में हैं।

$$12.11 + 18.0 + 1.012 = 31.122$$

सही उत्तर: 31.1 (क्योंकि 18.0 में दशमलव के बाद 1 ही अंक है)

गुणा और भाग

परिणाम में उतने ही सार्थक अंक होने चाहिए

जितने **सबसे कम सार्थक अंकों** वाली संख्या में हैं।

$$2.5 \times 1.25 = 3.125$$

सही उत्तर: 3.1 (क्योंकि 2.5 में केवल 2 सार्थक अंक हैं)

विमीय विश्लेषण

Dimensional Analysis

गणना करते समय अक्सर हमें मात्रकों को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलने की आवश्यकता होती है (जैसे- इंच को सेमी में, या दिन को सेकंड में)।

इसके लिए हम **विमीय विश्लेषण** या **इकाई गुणक विधि** का उपयोग करते हैं।

सिद्धांत (Principle)

यह इस तथ्य पर आधारित है कि मात्रकों (Units) को भी बीजीय चरों (Algebraic variables: x, y) की तरह गुणा या विभाजित किया जा सकता है और काटा (Cancel) जा सकता है।

इकाई गुणक (Unit Factor) बनाना

उदाहरण के लिए: **1 inch = 2.54 cm**

इसे हम दो प्रकार से भिन्न (Fraction) के रूप में लिख सकते हैं जो '1' के बराबर होंगे:

1 inch

2.54 cm

= 1 =

2.54 cm

1 inch

(इन्हें 'इकाई गुणक' कहते हैं)

उदाहरण: रूपांतरण कैसे करें?

प्रश्न: 3 इंच (inch) में कितने सेंटीमीटर (cm) होते हैं?

चरण 1: वह इकाई गुणक चुनें जिससे 'inch' कट जाए और 'cm' बच जाए।

3 inch ×

2.54 cm

1 inch

= 7.62 cm

यहाँ inch से inch कट गया और केवल **cm** बचा।

जटिल उदाहरण (Chain Conversion)

प्रश्न: 2 दिन (Days) को सेकंड (Seconds) में बदलें।

हमें एक श्रृंखला बनानी होगी:

दिन → घंटे → मिनट → सेकंड

2 day ×

24 h

1 day

×

60 min

1 h

×

60 s

1 min

= 172,800 s

वैज्ञानिक संकेतन में: **1.728×10^5 s**

रासायनिक संयोजन के नियम

Laws of Chemical Combination

तत्वों के मिलने से यौगिक बनने की प्रक्रिया 5 मूल नियमों पर आधारित है। इनमें से पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम नीचे दिया गया है।

1. द्रव्यमान संरक्षण का नियम

(Law of Conservation of Mass)

इस नियम का प्रतिपादन एन्टोनी लवोइसिए (Antoine Lavoisier) ने सन् 1789 में किया था।

"द्रव्य (Matter) को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है।"

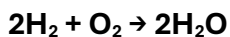
अर्थात्, किसी भी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन में:

अभिकारकों का कुल द्रव्यमान = उत्पादों का कुल द्रव्यमान

(Mass of Reactants = Mass of Products)

उदाहरण (Example)

जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल (Water) बनाते हैं:



अभिकारक (L.H.S.)

$$\begin{aligned} &2(2\text{g}) + 32\text{g} \\ &= 4\text{g} + 32\text{g} \\ &= 36\text{g} \end{aligned}$$

उत्पाद (R.H.S.)

$$\begin{aligned} &2(18\text{g}) \\ &(\text{क्योंकि } \text{H}_2\text{O} = 2+16) \\ &= 36\text{g} \end{aligned}$$

चूंकि दोनों तरफ द्रव्यमान बराबर (36g) है, अतः यह नियम सिद्ध होता है।

महत्व (Significance)

- यह रसायन विज्ञान का आधार है।
- हमरासायनिक समीकरणों को संतुलित (Balance) इसी नियम को पूरा करने के लिए करते हैं।

3. गुणित अनुपात का नियम

(Law of Multiple Proportions)

इस नियम का प्रतिपादन **डाल्टन (Dalton)** ने सन् 1803 में किया था।

"यदि दो तत्व संयोजित होकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो एक तत्व के साथ संयोग करने वाले दूसरे तत्व के द्रव्यमान छोटे पूर्णांकों (Small Whole Numbers) के अनुपात में होते हैं।"

(शर्त: पहले तत्व का द्रव्यमान निश्चित होना चाहिए।)

उदाहरण: हाइड्रोजन और ऑक्सीजन

हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर दो यौगिक बनाते हैं: जल और हाइड्रोजन पराक्साइड।

यौगिक (Compound)	सूत्र (Formula)	हाइड्रोजन द्रव्यमान (निश्चित)	ऑक्सीजन द्रव्यमान (परिवर्तित)
जल (Water)	H_2O	2 g	16 g
हाइड्रोजन पराक्साइड	H_2O_2	2 g	32 g

यहाँ हाइड्रोजन का द्रव्यमान (2g) दोनों में समान (Fixed) है।

अब ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात देखें:

$$16 : 32 \rightarrow 1 : 2$$

1:2 एक सरल पूर्णांक अनुपात है।

एक और उदाहरण: नाइट्रोजन के ऑक्साइड

नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर कई ऑक्साइड बनाते हैं। यदि हम नाइट्रोजन का द्रव्यमान (14g) निश्चित कर दें, तो ऑक्सीजन का अनुपात इस प्रकार आता है:

- $\text{N}_2\text{O} \rightarrow 16\text{g}$ ऑक्सीजन
- $\text{NO} \rightarrow 16\text{g}$ ऑक्सीजन (N=14g) ... यहाँ हमें गणना ठीक करनी होगी।

सरल व्याख्या:

NO , NO_2 में ऑक्सीजन का अनुपात 1 : 2 होता है (जब नाइट्रोजन स्थिर हो)।

4. गे-लुसाक का गैसीय आयतन का नियम

(Gay Lussac's Law of Gaseous Volumes)

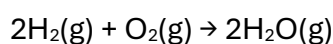
यह नियम **गे-लुसाक (Gay Lussac)** ने सन् **1808** में दिया था।

"जब गैसों आपस में रासायनिक अभिक्रिया करती हैं, तो वे आयतन के सरल अनुपात में संयोग करती हैं, और यदि उत्पाद भी गैस हो, तो वह भी अभिकारकों के साथ सरल अनुपात में होता है।"

शर्त: सभी माप समान ताप और दाब पर होने चाहिए।

उदाहरण: जल का बनना

जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल वाष्प (Water Vapour) बनाते हैं:



हाइड्रोजन 100 mL (2 आयतन) + ऑक्सीजन 50 mL (1 आयतन) → जल वाष्प 100 mL (2 आयतन)

अनुपात (Ratio): **2 : 1 : 2**

यह एक सरल पूर्णांक अनुपात है।

महत्वपूर्ण नोट

यह नियम वास्तव में निश्चित अनुपात के नियम (Law of Definite Proportions) का ही एक रूप है, लेकिन यह द्रव्यमान के बजाय आयतन (Volume) पर लागू होता है।

5. आवोगैदो का नियम
(Avogadro Law)

इस नियम का प्रस्ताव **एमेडियो आवोगैदो (Amedeo Avogadro)** ने सन् **1811** में दिया था।

"समान ताप और दाब पर, गैसों के समान आयतन में अणुओं (Molecules) की संख्या समान होती है।"

$V \propto n$

(जहाँ V = आयतन, n = अणुओं की संख्या)

समझने के लिए उदाहरण

मान लीजिए हमारे पास दो गुब्बारे हैं जिनका आयतन बराबर है और वे एक ही कमरे (समान ताप-दाब) में रखे हैं।

गुब्बारा A

गैस: हाइड्रोजन (H_2) आयतन: 1 लीटर x अणु

गुब्बारा B

गैस: ऑक्सीजन (O_2) आयतन: 1 लीटर x अणु

भले ही ऑक्सीजन का एक अणु हाइड्रोजन से भारी होता है, लेकिन 1 लीटर में दोनों के अणुओं की गिनती (संख्या) बराबर होगी।

परमाणु vs अणु (Atom vs Molecule)

आवोगैदो ने ही पहली बार परमाणु और अणु के बीच अंतर स्पष्ट किया था।

- **डाल्टन की गलती:** डाल्टन मानते थे कि जल का सूत्र HO है।
- **आवोगैदो का सुधार:** उन्होंने समझाया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसी गैसों बहु-परमाण्विक (Polyatomic) होती हैं (जैसे H_2 , O_2)।
- इसीलिए जल बनने की अभिक्रिया में आयतन का अनुपात 2:1:2 सही बैठता है।
$$2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$$

आवोगैदो नियम: आसान भाषा में

Deep Dive: Concept

मुख्य सवाल: "क्या ऑक्सीजन के बड़े अणु हाइड्रोजन के छोटे अणुओं की तुलना में कम जगह नहीं घेरेंगे?"

उत्तर है: नहीं। आइए समझते हैं क्यों।

1. 'रिक्त स्थान' का रहस्य

ठोस (Solids) और द्रव (Liquids) के विपरीत, गैसों में अणु एक-दूसरे से बहुत दूर-दूर होते हैं।

- एक गैस का कुल आयतन (Volume) वास्तव में अणुओं का आकार नहीं है, बल्कि वह अणुओं के बीच की खाली जगह है।
- अणुओं का अपना आकार, उनके बीच की दूरी की तुलना में नगण्य (Negligible) होता है।

इसे ऐसे समझें:

गैस के अणु उस "मच्छर" की तरह हैं जो एक बड़े "फुटबॉल स्टेडियम" में उड़ रहे हैं। चाहे वह मच्छर छोटा हो या थोड़ा बड़ा, स्टेडियम (आयतन) में उनके उड़ने की जगह पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता।

2. स्कूल के मैदान का उदाहरण

कल्पना करें कि एक स्कूल के मैदान में बच्चों को खड़ा किया गया है। नियम यह है कि हर बच्चे को एक-दूसरे से 10 मीटर की दूरी (समान ताप और दाब की स्थिति) बनाए रखनी है।

स्थिति A: पतले बच्चे (हाइड्रोजन)

अगर हम मैदान में बहुत पतले बच्चों को 10-10 मीटर की दूरी पर खड़ा करें, तो मान लो 50 बच्चे आते हैं।

स्थिति B: मोटे बच्चे (ऑक्सीजन)

अब अगर हम उसी मैदान में थोड़े मोटे बच्चों को उसी 10-10 मीटर की दूरी पर खड़ा करें, तो कितने बच्चे आएंगे?

जवाब: अभी भी लगभग 50 बच्चे ही आएंगे।

क्योंकि 10 मीटर की दूरी की तुलना में बच्चों के मोटापे का अंतर बहुत कम है। यही बात गैसों पर लागू होती है।

3. गुब्बारे का प्रयोग (Balloon Experiment)

इसे आप घर पर भी महसूस कर सकते हैं।

- जब आप गुब्बारे में हवा फूँकते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं?
- आप अंदर हवा के अणु (Moles) डाल रहे हैं।
- जैसे-जैसे अणुओं की संख्या (n) बढ़ती है, गुब्बारे का आकार (Volume - V) बढ़ता जाता है।

ज्यादा अणु = ज्यादा आयतन
($V \propto n$)

निष्कर्ष (Conclusion)

आवोगैदो नियम हमें बताता है कि गैसों के व्यवहार में कणों की संख्या मायने रखती है, उनका द्रव्यमान या आकार नहीं।

1 मोल गैस (किसी भी गैस) का आयतन STP पर हमेशा 22.7 लीटर (पुराना मान 22.4 L) होता है।

डाल्टन का परमाणु सिद्धांत

सन् 1808 में, जॉन डाल्टन (John Dalton) ने अपनी पुस्तक 'A New System of Chemical Philosophy' में द्रव्य की संरचना के बारे में एक विस्तृत सिद्धांत प्रस्तुत किया।

सिद्धांत के मुख्य बिंदु (Main Postulates)

- 1. अतिसूक्ष्म कण: प्रत्येक द्रव्य (Matter) बहुत छोटे-छोटे कणों से मिलकर बना है जिन्हें परमाणु (Atoms) कहते हैं।
- 2. अविभाज्य (Indivisible): परमाणु अविभाज्य होते हैं। उन्हें रासायनिक अभिक्रिया में न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है।

- **3. एक ही तत्व के परमाणु:** किसी एक विशेष तत्व के सभी परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुणों में **बिल्कुल समान** होते हैं।
- **4. भिन्न तत्वों के परमाणु:** अलग-अलग तत्वों के परमाणु द्रव्यमान और गुणों में एक-दूसरे से भिन्न होते हैं।
- **5. यौगिक का निर्माण:** भिन्न-भिन्न तत्वों के परमाणु सदैव **छोटी पूर्ण संख्याओं के सरल अनुपात** (जैसे 1:1, 1:2) में संयोग करके यौगिक बनाते हैं।
- **6. रासायनिक अभिक्रिया:** रासायनिक अभिक्रियाओं में केवल परमाणुओं का संयोजन, पृथक्करण या पुनर्व्यवस्था (Reorganization) होती है।

आधुनिक दृष्टि में सीमाएं (Limitations)

समय के साथ विज्ञान के विकास ने डाल्टन के सिद्धांत की कुछ बातों को गलत साबित कर दिया:

1. परमाणु विभाज्य है:

डाल्टन ने कहा था परमाणु अविभाज्य है, लेकिन अब हम जानते हैं कि परमाणु **इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन** से बना है।

2. समस्थानिक (Isotopes):

डाल्टन ने कहा था "एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं"।

अपवाद: हाइड्रोजन के तीन रूप हैं (${}^1\text{H}^1$, ${}^1\text{H}^2$, ${}^1\text{H}^3$) जिनका द्रव्यमान अलग-अलग है।

3. समभारिक (Isobars):

डाल्टन ने कहा था "अलग तत्वों के परमाणु अलग द्रव्यमान के होते हैं"।

अपवाद: कैल्शियम (Ca) और आर्गन (Ar) दोनों का परमाणु द्रव्यमान 40 amu हो सकता है।

महत्व (Importance)

कमियों के बावजूद, डाल्टन का सिद्धांत रसायन विज्ञान में एक मील का पत्थर था क्योंकि:

- इसने **रासायनिक संयोजन के नियमों** (जैसे- द्रव्यमान संरक्षण, स्थिर अनुपात) की पहली बार तार्किक व्याख्या की।
- यह परमाणुओं और अणुओं के बीच अंतर समझने की दिशा में पहला कदम था।

डाल्टन का परमाणु सिद्धांत

Dalton's Atomic Theory

सन् 1808 में, **जॉन डाल्टन (John Dalton)** ने अपनी पुस्तक '*A New System of Chemical Philosophy*' में द्रव्य की संरचना के बारे में एक विस्तृत सिद्धांत प्रस्तुत किया।

सिद्धांत के मुख्य बिंदु (Main Postulates)

- **1. अतिसूक्ष्म कण:** प्रत्येक द्रव्य (Matter) बहुत छोटे-छोटे कणों से मिलकर बना है जिन्हें **परमाणु (Atoms)** कहते हैं।
- **2. अविभाज्य (Indivisible):** परमाणु अविभाज्य होते हैं। उन्हें रासायनिक अभिक्रिया में न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है।
- **3. एक ही तत्व के परमाणु:** किसी एक विशेष तत्व के सभी परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुणों में **बिल्कुल समान** होते हैं।
- **4. भिन्न तत्वों के परमाणु:** अलग-अलग तत्वों के परमाणु द्रव्यमान और गुणों में एक-दूसरे से भिन्न होते हैं।

- **5. यौगिक का निर्माण:** भिन्न-भिन्न तत्वों के परमाणु सदैव छोटी पूर्ण संख्याओं के सरल अनुपात (जैसे 1:1, 1:2) में संयोग करके यौगिक बनाते हैं।
- **6. रासायनिक अभिक्रिया:** रासायनिक अभिक्रियाओं में केवल परमाणुओं का संयोजन, पृथक्करण या पुनर्व्यवस्था (Reorganization) होती है।

आधुनिक दृष्टि में सीमाएं (Limitations)

समय के साथ विज्ञान के विकास ने डाल्टन के सिद्धांत की कुछ बातों को गलत साबित कर दिया:

1. परमाणु विभाज्य है:

डाल्टन ने कहा था परमाणु अविभाज्य है, लेकिन अब हम जानते हैं कि परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना है।

2. समस्थानिक (Isotopes):

डाल्टन ने कहा था "एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं"।

अपवाद: हाइड्रोजन के तीन रूप हैं (${}^1\text{H}^1$, ${}^1\text{H}^2$, ${}^1\text{H}^3$) जिनका द्रव्यमान अलग-अलग है।

3. समभारिक (Isobars):

डाल्टन ने कहा था "अलग तत्वों के परमाणु अलग द्रव्यमान के होते हैं"।

अपवाद: कैल्शियम (Ca) और आर्गन (Ar) दोनों का परमाणु द्रव्यमान 40 amu हो सकता है।

महत्व (Importance)

कमियों के बावजूद, डाल्टन का सिद्धांत रसायन विज्ञान में एक मील का पत्थर था क्योंकि:

- इसने रासायनिक संयोजन के नियमों (जैसे- द्रव्यमान संरक्षण, स्थिर अनुपात) की पहली बार तार्किक व्याख्या की।

- यह परमाणुओं और अणुओं के बीच अंतर समझने की दिशा में पहला कदम था।

परमाणु द्रव्यमान

Atomic Mass

परमाणु अत्यंत छोटे होते हैं, इसलिए उन्हें सीधे ग्राम या किलोग्राम में तोलना बहुत कठिन होता है।

इसलिए, वैज्ञानिकों ने परमाणुओं का द्रव्यमान मापने के लिए सापेक्ष (Relative) विधि अपनाई, जिसमें एक मानक परमाणु से तुलना की जाती है।

परमाणु द्रव्यमान मात्रक (amu)

वर्तमान में, कार्बन-12 (C-12) समस्थानिक को मानक माना गया है।

"एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक (1 amu) वह द्रव्यमान है जो कार्बन-12 परमाणु के द्रव्यमान के $\frac{1}{12}$ वें भाग के बराबर होता है।"

- **नया संकेत:** आजकल 'amu' की जगह 'u' (Unified Mass / एकीकृत द्रव्यमान) लिखा जाता है।
- **मान:** $1 \text{ amu} \approx 1.66056 \times 10^{-24} \text{ g}$

औसत परमाणु द्रव्यमान

(Average Atomic Mass)

प्रकृति में कई तत्व एक से अधिक समस्थानिकों (Isotopes) के रूप में पाए जाते हैं। इसलिए हम उनका औसत द्रव्यमान निकालते हैं।

उदाहरण: क्लोरीन (Chlorine)

क्लोरीन प्रकृति में दो रूपों में मिलता है:

समस्थानिक	प्राकृतिक बहुलता (%)	द्रव्यमान
^{35}Cl	75%	35 u
^{37}Cl	25%	37 u

गणना (Calculation):

$$\text{औसत द्रव्यमान} = (35 \times 75) + (37 \times 25)$$

$$100$$

$$= 2625 + 925$$

$$100$$

$$= 3550 / 100$$

$$= 35.5 \text{ u}$$

इसीलिए आवर्त सारणी में क्लोरीन का द्रव्यमान 35.5

लिखा होता है।

प्रमुख तत्वों के परमाणु द्रव्यमान

H (हाइड्रोजन)	1 u	C (कार्बन)	12 u
N (नाइट्रोजन)	14 u	O (ऑक्सीजन)	16 u
Na (सोडियम)	23 u	S (सल्फर)	32 u

Cl (क्लोरीन)	35.5 u	Ca (कैल्शियम)	40 u
-----------------	--------	------------------	------

NEET अभ्यास प्रश्न**Practice MCQs**

नीचे दिए गए प्रश्न 'रासायनिक संयोजन के नियम' और 'परमाणु द्रव्यमान' पर आधारित हैं। इन्हें हल करें और अपनी तैयारी जांचें।

प्रश्न 1: बोरॉन (Boron) के प्रकृति में दो समस्थानिक (Isotopes) पाए जाते हैं: ^{10}B (19%) और ^{11}B (81%)। बोरॉन का औसत परमाणु द्रव्यमान (Average Atomic Mass) क्या होगा?

- A. 10.00 u
- B. 11.00 u
- C. 10.81 u
- D. 10.20 u

सही उत्तर: C

व्याख्या: औसत परमाणु द्रव्यमान = $(10 \times 19 + 11 \times 81) / 100$
 $= (190 + 891) / 100 = 1081 / 100 = 10.81 \text{ u}$

प्रश्न 2: यदि 6.0 g कार्बन, 16.0 g ऑक्सीजन के साथ पूर्ण रूप से जलकर 22.0 g कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, तो यह प्रयोग किस नियम की पुष्टि करता है?

- A. गुणित अनुपात का नियम (Law of Multiple Proportions)
- B. द्रव्यमान संरक्षण का नियम (Law of Conservation of Mass)
- C. आवोगाद्रो का नियम (Avogadro's Law)

D. स्थिर अनुपात का नियम (Law of Constant Proportions)

सही उत्तर: B

व्याख्या: अभिकारकों का कुल द्रव्यमान = $6.0 \text{ g} + 16.0 \text{ g} = 22.0 \text{ g}$

उत्पादों का कुल द्रव्यमान = 22.0 g

चूंकि द्रव्यमान नष्ट नहीं हुआ और न ही बना, यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि करता है।

प्रश्न 3: निम्नलिखित में से कौन सा यौगिकों का युग्म 'गुणित अनुपात के नियम' (Law of Multiple Proportions) का पालन करता है?

- A. H_2O और D_2O
- B. NaCl और NaBr
- C. SO_2 और SO_3
- D. MgO और $\text{Mg}(\text{OH})_2$

सही उत्तर: C

व्याख्या: गुणित अनुपात का नियम तब लागू होता है जब दो तत्व (यहाँ S और O) मिलकर एक से अधिक यौगिक (SO_2 , SO_3) बनाते हैं। बाकी विकल्पों में या तो समस्थानिक हैं या अलग-अलग तत्व।

प्रश्न 4: वर्तमान में 'परमाणु द्रव्यमान मात्रक' (amu या u) के निर्धारण के लिए किस मानक (Standard) का उपयोग किया जाता है?

- A. ऑक्सीजन-16 (^{16}O)
- B. कार्बन-12 (^{12}C)
- C. हाइड्रोजन-1 (^1H)
- D. कार्बन-14 (^{14}C)

सही उत्तर: B

व्याख्या: 1961 के बाद से, IUPAC ने कार्बन-12

(^{12}C) समस्थानिक को परमाणु द्रव्यमान का अंतर्राष्ट्रीय मानक माना है। $1 \text{ amu} = \text{C-12 परमाणु के द्रव्यमान का } 1/12\text{वाँ भाग।}$

प्रश्न 5: एक गैसीय मिश्रण में H_2 और O_2 का द्रव्यमान अनुपात 1:4 है। उनके अणुओं की संख्या का अनुपात (molar ratio) क्या होगा?

- A. 1 : 4
- B. 4 : 1
- C. 1 : 8
- D. 2 : 1

सही उत्तर: B

व्याख्या: मोल = द्रव्यमान / अणुभार

माना द्रव्यमान: $\text{H}_2 = 1\text{g}$, $\text{O}_2 = 4\text{g}$

H_2 के मोल = $1 / 2 = 0.5$

O_2 के मोल = $4 / 32 = 1/8 = 0.125$

अनुपात = $0.5 : 0.125 \Rightarrow 4 : 1$

अतिरिक्त अभ्यास प्रश्न (Set-2)

More Practice MCQs (NEET Level)

प्रश्न 6: संख्या 0.0025 और 2500 में क्रमशः कितने सार्थक अंक (Significant Figures) हैं?

- A. 2 और 4
- B. 2 और 2
- C. 4 और 4
- D. 4 और 2

सही उत्तर: B

व्याख्या: 1. 0.0025 में शुरुआती शून्य सार्थक नहीं होते, इसलिए केवल '25' सार्थक हैं (2 अंक)।

2. 2500 में दशमलव नहीं है, इसलिए अंत के शून्य आमतौर पर सार्थक नहीं माने जाते (वैज्ञानिक संकेतन के बिना)। इसलिए यहाँ भी 2 सार्थक अंक हैं।

प्रश्न 7: निम्नलिखित गणना का परिणाम उचित सार्थक अंकों में क्या होगा?

$$2.5 \times 1.25$$

- A. 3.125
- B. 3.13
- C. 3.1
- D. 3.0

सही उत्तर: C

व्याख्या: गुणा करते समय, परिणाम में उतने ही सार्थक अंक होने चाहिए जितने सबसे कम सार्थक अंकों वाली संख्या में हैं।

$$2.5 \text{ (2 सार्थक अंक)} \times 1.25 \text{ (3 सार्थक अंक)} = 3.125$$

हमें इसे 2 सार्थक अंकों तक राउंड करना होगा $\Rightarrow 3.1$

प्रश्न 8: फारेनहाइट पैमाने पर किस तापमान का आंशिक मान सेल्सियस पैमाने के बराबर होता है?

- A. 40°
- B. -40°
- C. 32°
- D. 0°

सही उत्तर: B

व्याख्या: सूत्र $F = 9/5(C) + 32$ का उपयोग करें। यदि $F = C = x$ मान लें, तो:

$$x = 1.8x + 32 \Rightarrow -0.8x = 32 \Rightarrow x = -40.$$

प्रश्न 9: डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा कथन 'द्रव्यमान संरक्षण के नियम' (Law of Conservation of Mass) की व्याख्या करता है?

- A. सभी द्रव्य छोटे कणों से बने होते हैं।
- B. भिन्न तत्वों के परमाणुओं के गुण भिन्न होते हैं।
- C. परमाणु अविभाज्य होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में न तो बनते हैं, न नष्ट होते हैं।
- D. परमाणु सरल अनुपात में संयोग करते हैं।

सही उत्तर: C

व्याख्या: यदि परमाणु न तो बनते हैं और न ही नष्ट होते हैं, तो अभिक्रिया से पहले और बाद में परमाणुओं की कुल संख्या और उनका कुल द्रव्यमान समान रहेगा।

प्रश्न 10: 1 amu (या 1 u) द्रव्यमान ग्राम में किसके बराबर होता है?

- A. $1.66 \times 10^{-24} \text{ g}$
- B. $6.022 \times 10^{-23} \text{ g}$
- C. $1.66 \times 10^{-27} \text{ g}$
- D. $1.0 \times 10^{-24} \text{ g}$

सही उत्तर: A

व्याख्या: 1 amu, कार्बन-12 के एक परमाणु के द्रव्यमान का $1/12$ वां भाग है। यह मान $1.66 \times 10^{-24} \text{ g}$ होता है (जो कि $1/N_A$ के लगभग बराबर है)।

प्रश्न 11: कॉपर ऑक्साइड के दो नमूने अलग-अलग विधियों से प्राप्त किए गए। पहले में 79.9% कॉपर और दूसरे में 79.9% कॉपर पाया गया। यह किस नियम को दर्शाता है?

- A. गुणित अनुपात का नियम

- B. स्थिर अनुपात का नियम
- C. व्युत्क्रम अनुपात का नियम
- D. द्रव्यमान संरक्षण का नियम

सही उत्तर: B

व्याख्या: स्थिर अनुपात का नियम (Law of Constant Proportions) कहता है कि यौगिक चाहे किसी भी स्रोत से मिले, उसमें तत्वों का प्रतिशत संगठन (Percentage Composition) हमेशा समान रहता है।

प्रश्न 12: गे-लुसाक के नियम के अनुसार, अभिक्रिया

$N_2(g) + 3H_2(g) \rightarrow 2NH_3(g)$ में, यदि 1 लीटर N_2 क्रिया करती है, तो कितनी NH_3 बनेगी? (समान ताप-दाब पर)

- A. 1 लीटर
- B. 2 लीटर
- C. 3 लीटर
- D. 1.5 लीटर

सही उत्तर: B

व्याख्या: समीकरण के अनुसार आयतन का अनुपात 1 : 3 : 2 है।

1 आयतन N_2 से 2 आयतन NH_3 बनती है। इसलिए 1 लीटर N_2 से 2 लीटर NH_3 बनेगी।

प्रश्न 13: संख्या 0.00048 को वैज्ञानिक संकेतन (Scientific Notation) में कैसे लिखा जाएगा?

- A. 4.8×10^4
- B. 4.8×10^{-3}
- C. 4.8×10^{-4}
- D. 48×10^{-5}

सही उत्तर: C

व्याख्या: दशमलव को 4 के बाद लाने के लिए हमें उसे 4 स्थान दाईं ओर (Right) खिसकाना होगा। दाईं ओर खिसकाने पर घात ऋणात्मक (-) होती है।

प्रश्न 14: निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य (Matter) का उदाहरण नहीं है?

- A. हवा (Air)
- B. बादाम (Almonds)
- C. विचार (Thoughts)
- D. शीतल पेय (Cold Drink)

सही उत्तर: C

व्याख्या: द्रव्य (Matter) वह है जिसमें द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरे। 'विचार' (Thoughts) या 'भावनाएं' भौतिक वस्तुएं नहीं हैं, इसलिए वे द्रव्य नहीं हैं। (NCERT का एक प्रसिद्ध प्रश्न)।

प्रश्न 15: यदि आवोगाद्रो का नियम सही है, तो STP पर 1 लीटर O_2 और 1 लीटर N_2 में क्या समानता होगी?

- A. दोनों का द्रव्यमान समान होगा।
- B. दोनों में परमाणुओं की संख्या भिन्न होगी।
- C. दोनों में अणुओं की संख्या समान होगी।
- D. दोनों का घनत्व समान होगा।

सही उत्तर: C

व्याख्या: आवोगाद्रो के नियम के अनुसार, समान ताप, दाब और आयतन पर गैसों में अणुओं की संख्या (Number of Molecules) समान होती है। (द्रव्यमान अलग होगा क्योंकि उनका अणुभार अलग है)।

आणविक द्रव्यमान

किसी अणु (Molecule) का आणविक द्रव्यमान उसमें उपस्थित सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों का योग होता है।

इसे भी 'u' (unified mass) में व्यक्त किया जाता है।

गणना कैसे करें? (How to Calculate)

सूत्र: (पहले परमाणु का द्रव्यमान $\times$ संख्या) + (दूसरे परमाणु का द्रव्यमान $\times$ संख्या)...

उदाहरण 1: मीथेन (CH_4)

- कार्बन (C) का द्रव्यमान = 12 u
- हाइड्रोजन (H) का द्रव्यमान = 1 u (यहाँ 4 हाइड्रोजन हैं)

$$= 12 + (1 \times 4)$$

$$= 12 + 4$$

$$= 16 \text{ u}$$

उदाहरण 2: जल (H_2O)

$$= (2 \times \text{हाइड्रोजन}) + (1 \times \text{ऑक्सीजन})$$

$$= (2 \times 1) + 16$$

$$= 2 + 16$$

$$= 18 \text{ u}$$

उदाहरण 3: ग्लूकोज ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$)

यह NEET/Exams के लिए महत्वपूर्ण है।

$$= (6 \times \text{C}) + (12 \times \text{H}) + (6 \times \text{O})$$

$$= (6 \times 12) + (12 \times 1) + (6 \times 16)$$

$$= 72 + 12 + 96$$

$$= 180 \text{ u}$$

सूत्र द्रव्यमान

Formula Mass

कुछ पदार्थ (जैसे आयनिक यौगिक) अणुओं के रूप में नहीं पाए जाते।

उदाहरण के लिए, नमक (NaCl) में एक Na^+ कई Cl^- से

घिरा होता है।

ऐसे पदार्थों के लिए हम 'आणविक द्रव्यमान' के बजाय 'सूत्र द्रव्यमान' शब्द का प्रयोग करते हैं। (गणना का तरीका वही है)।

उदाहरण: सोडियम क्लोराइड (NaCl)

- सोडियम (Na) का द्रव्यमान = 23.0 u
- क्लोरीन (Cl) का द्रव्यमान = 35.5 u

$$\text{सूत्र द्रव्यमान} = 23.0 + 35.5$$

$$= 58.5 \text{ u}$$

MCQ अभ्यास: आणविक और सूत्र द्रव्यमान

Practice Questions

प्रश्न 1: सल्फ्यूरिक अम्ल (H_2SO_4) का आणविक द्रव्यमान क्या होगा?

(दिया है: H=1 u, S=32 u, O=16 u)

- A. 90 u
- B. 98 u
- C. 100 u
- D. 49 u

सही उत्तर: B

$$\text{व्याख्या: } = (2 \times \text{H}) + (1 \times \text{S}) + (4 \times \text{O})$$

$$= (2 \times 1) + 32 + (4 \times 16)$$

$$= 2 + 32 + 64 = 98 \text{ u}$$

प्रश्न 2: 'सूत्र द्रव्यमान' (Formula Mass) शब्द का प्रयोग मुख्य रूप से किस प्रकार के पदार्थों के लिए किया जाता है?

- A. सहसंयोजक यौगिक (Covalent Compounds) जैसे H_2O

B. आयनिक यौगिक (Ionic Compounds) जैसे NaCl

C. केवल गैसीय पदार्थ

D. धात्विक तत्व

सही उत्तर: B

व्याख्या: आयनिक यौगिक (जैसे नमक) ठोस अवस्था में अलग-अलग अणुओं के रूप में नहीं होते, बल्कि आयनों का एक जाल (3D Network) होता है। इसलिए उनके लिए 'आणविक द्रव्यमान' के बजाय 'सूत्र द्रव्यमान' का प्रयोग करना अधिक सही है।

प्रश्न 3: यूरिया (NH_2CONH_2) का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए।

(N=14, C=12, O=16, H=1)

A. 46 u

B. 58 u

C. 60 u

D. 30 u

सही उत्तर: C

व्याख्या: सूत्र को सरल करें: $\text{N}_2\text{H}_4\text{CO}$

$$= (2 \times 14) + (4 \times 1) + 12 + 16$$

$$= 28 + 4 + 12 + 16 = 60 \text{ u}$$

प्रश्न 4: कैल्शियम क्लोराइड (CaCl_2) का सूत्र द्रव्यमान क्या है?

(Ca=40 u, Cl=35.5 u)

A. 75.5 u

B. 111 u

C. 110 u

D. 95 u

सही उत्तर: B

व्याख्या: $= \text{Ca} + (2 \times \text{Cl})$

$$= 40 + (2 \times 35.5)$$

$$= 40 + 71 = 111 \text{ u}$$

प्रश्न 5: सुक्रोज (चीनी) का रासायनिक सूत्र

$\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$ है। इसका आणविक द्रव्यमान क्या होगा?

A. 342 u

B. 180 u

C. 360 u

D. 290 u

सही उत्तर: A

व्याख्या: $= (12 \times 12) + (22 \times 1) + (11 \times 16)$

$$= 144 + 22 + 176$$

$$= 342 \text{ u}$$

(यह NEET में अक्सर पूछा जाने वाला मान है, इसे याद रखें।)

मोल संकल्पना

The Mole Concept

रासायन विज्ञान में परमाणु और अणु इतने छोटे होते हैं कि उन्हें गिनना असंभव है। इसलिए, उन्हें गिनने के लिए हम एक विशेष इकाई का उपयोग करते हैं जिसे 'मोल' (Mole) कहते हैं।

1. मोल क्या है? (What is a Mole?)

मोल ठीक वैसे ही एक "गिनने की इकाई" है जैसे:

- 1 दर्जन = 12 वस्तुएं
- 1 स्कोर (Score) = 20 वस्तुएं
- 1 ग्रुस (Gross) = 144 वस्तुएं

उसी प्रकार:

$$1 \text{ मोल} = 6.022 \times 10^{23} \text{ कण}$$

(कण = परमाणु, अणु, आयन या इलेक्ट्रॉन)

इस विशाल संख्या को **आवोगैदो स्थिरांक (N_A)** कहते हैं।

2. मोलर द्रव्यमान (Molar Mass)

किसी पदार्थ के **1 मोल** का द्रव्यमान उसका मोलर द्रव्यमान कहलाता है।

तत्व/यौगिक	1 परमाणु/अणु का द्रव्यमान (u)	1 मोल का द्रव्यमान (g) (Molar Mass)
हाइड्रोजन (H)	1 u	1 g/mol
कार्बन (C)	12 u	12 g/mol
जल (H_2O)	18 u	18 g/mol

3. मोल निकालने के 3 मुख्य सूत्र

A. द्रव्यमान से (From Mass)

जब पदार्थ का वजन (ग्राम में) दिया हो।

$$n = w / M$$

- w = दिया गया द्रव्यमान (g)
- M = मोलर द्रव्यमान (g/mol)

B. संख्या से (From Number)

जब कणों की संख्या दी हो।

$$n = N / N_A$$

- N = कणों की दी गई संख्या
- $N_A = 6.022 \times 10^{23}$

C. आयतन से (From Volume)

केवल गैसों के लिए (STP पर)।

$$n = V / 22.4$$

- V = आयतन (लीटर में)
- मानक: STP (Standard Temperature Pressure)

उदाहरण प्रश्न (Example)

प्रश्न: 52 ग्राम हीलियम (He) में कितने मोल होते हैं?

हल:

- दिया गया द्रव्यमान (w) = 52 g
- He का मोलर द्रव्यमान (M) = 4 g/mol

$$n = w / M = 52 / 4 = 13 \text{ मोल}$$

MCQ अभ्यास: मोल संकल्पना

Mole Concept Practice (Detailed Solutions)

प्रश्न 1: STP पर किसी भी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है?

- 11.2 लीटर
- 22.4 लीटर
- 22.7 लीटर
- 24.5 लीटर

सही उत्तर: B/C

विस्तृत व्याख्या:

- **पुरानी धारणा (Old STP):** जब दाब 1 atm और ताप 0°C (273.15 K) माना जाता था, तब आयतन **22.4 L** होता था। अधिकांश पुरानी किताबों और NEET के प्रश्नों में अभी भी इसी का उपयोग होता है।

- **नई धारणा (New IUPAC STP):** अब मानक दाब 1 bar (जो 1 atm से थोड़ा कम है) और ताप 0°C माना जाता है। आदर्श गैस समीकरण ($PV=nRT$) से गणना करने पर यह मान **22.7 L** आता है।

- **निष्कर्ष:** यदि विकल्प में 22.7 L दिया हो, तो वह सबसे सटीक है। यदि नहीं, तो गणना के लिए 22.4 L का उपयोग करें।

प्रश्न 2: 1.6 ग्राम मीथेन (CH_4) में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी है?

- A. 6.022×10^{23}
B. 6.022×10^{22}
C. 3.011×10^{23}
D. 1.6×10^{23}

सही उत्तर: A

विस्तृत व्याख्या:

चरण 1: मोल निकालना

CH_4 का मोलर द्रव्यमान = $12 + (4 \times 1) = 16 \text{ g/mol}$
मोल (n) = दिया गया द्रव्यमान / मोलर द्रव्यमान = $1.6 / 16 = 0.1$ मोल

चरण 2: एक अणु में इलेक्ट्रॉन

C में 6 इलेक्ट्रॉन + H में 1 इलेक्ट्रॉन ($\times 4$) = $6 + 4 = 10$ इलेक्ट्रॉन

चरण 3: कुल इलेक्ट्रॉन

कुल इलेक्ट्रॉन = मोल $\times N_A \times$ (एक अणु में इलेक्ट्रॉन)

$$= 0.1 \times 6.022 \times 10^{23} \times 10$$

$$= 1 \times 6.022 \times 10^{23}$$

$$= 6.022 \times 10^{23}$$

प्रश्न 3: जल (H_2O) के एक अणु का द्रव्यमान कितना होगा?

- A. 18 g
B. 18 u
C. 1 g
D. 10 g

सही उत्तर: B

विस्तृत व्याख्या:

यहाँ इकाई (Unit) का खेल है:

- **18 g:** यह 1 मोल (6.022×10^{23} अणुओं) का द्रव्यमान है।
- **18 u (amu):** यह केवल एक अकेले अणु का द्रव्यमान है।

यदि उत्तर ग्राम में पूछा जाता, तो वह होता: $18 / N_A \approx 2.99 \times 10^{-23} \text{ g}$ । लेकिन सीधे तौर पर 'u' सही मात्रक है।

प्रश्न 4: निम्नलिखित में से किसमें परमाणुओं की संख्या अधिकतम है?

- A. 1 g Au (s) [Atomic Mass = 197]
B. 1 g Na (s) [Atomic Mass = 23]
C. 1 g Li (s) [Atomic Mass = 7]
D. 1 g Cl_2 (g) [Atomic Mass = 35.5]

सही उत्तर: C

विस्तृत व्याख्या:

परमाणुओं की संख्या = (द्रव्यमान / परमाणु भार) $\times N_A$
चूँकि सबका द्रव्यमान (1g) समान है, तो जिसका परमाणु

भार सबसे कम होगा, उसके मोल (और परमाणु) सबसे अधिक होंगे।

गणना:

- Au: $1/197 \approx 0.005$ मोल
- Na: $1/23 \approx 0.043$ मोल
- Li: $1/7 \approx 0.142$ मोल (अधिकतम)
- Cl_2 : $1/71 \approx 0.014$ मोल (अणु), परमाणु = 0.028

प्रश्न 5: 4.4 g CO_2 का STP पर आयतन कितना होगा?

- A. 2.24 L
- B. 22.4 L
- C. 11.2 L
- D. 44.8 L

सही उत्तर: A

विस्तृत व्याख्या:

चरण 1: मोल ज्ञात करें

CO_2 का मोलर द्रव्यमान = $12 + (2 \times 16) = 44 \text{ g/mol}$

मोल (n) = $4.4 / 44 = 0.1$ मोल

चरण 2: आयतन ज्ञात करें

STP पर 1 मोल का आयतन = 22.4 L

0.1 मोल का आयतन = $0.1 \times 22.4 = 2.24 \text{ L}$

प्रश्न 6: हीमोग्लोबिन में 0.334% आयरन (Fe) है। यदि हीमोग्लोबिन का अणुभार 67200 है, तो इसके एक अणु में आयरन के कितने परमाणु होंगे? (Fe = 56)

- A. 1
- B. 2
- C. 4
- D. 6

सही उत्तर: C

विस्तृत व्याख्या:

चरण 1: आयरन का कुल भार निकालें

1 अणु हीमोग्लोबिन का भार = 67200 u

इसमें आयरन की मात्रा = 67200 का 0.334%

= $(67200 \times 0.334) / 100$

= **224.44 u** (कुल आयरन का भार)

चरण 2: परमाणुओं की संख्या

एक Fe परमाणु का भार = 56 u

परमाणुओं की संख्या = कुल भार / एक परमाणु का भार

= $224.44 / 56 \approx 4$

प्रश्न 7: 1 मोल इलेक्ट्रॉनों पर कुल कितना आवेश

(Charge) होता है?

- A. $1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$
- B. 96500 C
- C. $6.022 \times 10^{23} \text{ C}$
- D. शून्य

सही उत्तर: B

विस्तृत व्याख्या:

1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश = $1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$

1 मोल में इलेक्ट्रॉन = 6.022×10^{23}

कुल आवेश = $(6.022 \times 10^{23}) \times (1.6 \times 10^{-19})$

= 96487 C $\approx$ **96500 C**

(इस स्थिरांक को '1 फैराडे' (1F) कहा जाता है, जिसका उपयोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में होता है।)

प्रश्न 8: 18 mL जल (H_2O) में अणुओं की संख्या कितनी है? (जल का घनत्व = 1 g/mL)

- A. 6.022×10^{23}
- B. 18×10^{23}
- C. 6.022×10^{-23}

$$D. 22.4 \times 10^{23}$$

सही उत्तर: A

विस्तृत व्याख्या:

सावधानी: जल एक द्रव है, गैस नहीं। इसलिए 22.4 L वाला फार्मूला यहाँ नहीं लगेगा।

चरण 1: द्रव्यमान निकालें

$$\text{द्रव्यमान} = \text{आयतन} \times \text{घनत्व} = 18 \text{ mL} \times 1 \text{ g/mL} = 18 \text{ g}$$

ग

चरण 2: मोल निकालें

$$\text{जल का अणुभार} = 18 \text{ g/mol}$$

$$\text{मोल} = 18 / 18 = 1 \text{ मोल}$$

$$1 \text{ मोल में अणु} = 6.022 \times 10^{23}$$

प्रश्न 9: अमोनिया (NH_3) के 4.25 g में कुल कितने परमाणु हैं?

$$A. 1 \times 10^{23}$$

$$B. 2 \times 10^{23}$$

$$C. 4 \times 10^{23}$$

$$D. 6 \times 10^{23}$$

सही उत्तर: D

विस्तृत व्याख्या:

चरण 1: मोल निकालें

$$\text{NH}_3 \text{ का अणुभार} = 14 + 3 = 17 \text{ g/mol}$$

$$\text{मोल} = 4.25 / 17 = 0.25 \text{ मोल (या } 1/4 \text{ मोल)}$$

चरण 2: अणुओं की संख्या

$$\text{अणु} = 0.25 \times N_A$$

चरण 3: कुल परमाणु (महत्वपूर्ण स्टेप)

1 अणु NH_3 में 4 परमाणु होते हैं (1 नाइट्रोजन + 3 हाइड्रोजन)।

$$\text{कुल परमाणु} = \text{अणुओं की संख्या} \times 4$$

$$= (0.25 \times N_A) \times 4$$

$$= 1 \times N_A = 6.022 \times 10^{23}$$

प्रश्न 10: 'आवोगाद्रो संख्या' (N_A) का मान बदलने पर निम्नलिखित में से क्या बदल जाएगा?

A. 1 मोल कार्बन का द्रव्यमान

B. रासायनिक समीकरण का संतुलन

C. यौगिकों में तत्वों का अनुपात

D. 1 ग्राम का परिभाषा

सही उत्तर: A

विस्तृत व्याख्या:

"1 मोल" की परिभाषा है: 12 ग्राम C-12 में उपस्थित परमाणुओं की संख्या।

अभी 1 मोल = 6.022×10^{23} कण = 12 ग्राम कार्बन।

यदि हम मान लें कि 1 मोल = 10^{20} कण (संख्या बदल दी), तो इतने कम कणों का वजन 12 ग्राम नहीं होगा।

अतः 1 मोल का द्रव्यमान (Molar Mass) बदल जाएगा।

प्रतिशत संगठन

Percentage Composition

किसी यौगिक में उपस्थित प्रत्येक तत्व की मात्रा

(द्रव्यमान के अनुसार) 100 भागों में कितनी है,

इसे प्रतिशत संगठन कहते हैं।

सरल शब्दों में: "पूरे यौगिक के वजन में किसी एक तत्व का कितना हिस्सा (Share) है।"

सूत्र (Formula)

तत्व का द्रव्यमान % =

यौगिक में उस तत्व का द्रव्यमान

यौगिक का मोलर द्रव्यमान

$$\times 100$$

उदाहरण 1: जल (H₂O)

जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रतिशत निकालें।

चरण 1: मोलर द्रव्यमान निकालें

$$\text{H}_2\text{O} = (2 \times 1) + 16 = 18 \text{ g/mol}$$

चरण 2: प्रतिशत निकालें

- हाइड्रोजन (%H):
 $(2 / 18) \times 100 = 11.11 \%$
- ऑक्सीजन (%O):
 $(16 / 18) \times 100 = 88.89 \%$

$$\text{जांच: } 11.11 + 88.89 \approx 100\%$$

उदाहरण 2: एथेनॉल (C₂H₅OH)

एथेनॉल में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रतिशत ज्ञात करें।

चरण 1: कुल मोलर द्रव्यमान

$$\begin{aligned} \text{सूत्र: C}_2\text{H}_6\text{O (सरल करने पर)} \\ &= (2 \times 12) + (6 \times 1) + 16 \\ &= 24 + 6 + 16 = 46 \text{ g/mol} \end{aligned}$$

चरण 2: प्रत्येक तत्व का प्रतिशत

कार्बन (%C)

$$\begin{aligned} \text{द्रव्यमान: } 24 \text{ g} \\ &= (24 / 46) \times 100 \\ &= 52.17 \% \end{aligned}$$

हाइड्रोजन (%H)

$$\begin{aligned} \text{द्रव्यमान: } 6 \text{ g} \\ &= (6 / 46) \times 100 \\ &= 13.04 \% \end{aligned}$$

ऑक्सीजन (%O)

$$\text{द्रव्यमान: } 16 \text{ g}$$

$$\begin{aligned} &= (16 / 46) \times 100 \\ &= 34.78 \% \end{aligned}$$

मूलानुपाती और आणविक सूत्र

Empirical & Molecular Formula

रसायन विज्ञान में यौगिकों को प्रदर्शित करने के दो मुख्य तरीके हैं।

1. परिभाषा और अंतर

मूलानुपाती सूत्र (Empirical Formula)	आणविक सूत्र (Molecular Formula)
यह यौगिक में उपस्थित परमाणुओं का सबसे सरल पूर्ण संख्या अनुपात (Simplest Ratio) दर्शाता है।	यह यौगिक के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की वास्तविक संख्या (Actual Number) दर्शाता है।
उदाहरण (ग्लूकोज): CH ₂ O (अनुपात 1:2:1)	उदाहरण (ग्लूकोज): C ₆ H ₁₂ O ₆ (वास्तविक)

2. दोनों में संबंध (Relationship)

आणविक सूत्र, मूलानुपाती सूत्र का एकगुणांक (n) होता है।

$$\text{आणविक सूत्र} = n \times (\text{मूलानुपाती सूत्र})$$

जहाँ 'n' निकालने का सूत्र है:

$$n = (\text{आणविक द्रव्यमान}) / (\text{मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान})$$

3. गणना कैसे करें? (Step-by-Step Example)

प्रश्न: एक यौगिक में 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन और 71.65% क्लोरीन है। इसका मोलर द्रव्यमान **98.96 g** है। इसके सूत्र ज्ञात करें

तत्व	% मात्रा	परमाणु भार	मोलों की संख्या (% / भार)	सरल अनुपात (सबसे छोटी संख्या से भाग)	पूर्णक अनुपात
C	24.27	12	24.27 / 12 = 2.02	2.02 / 2.02 = 1	1
H	4.07	1	4.07 / 1 = 4.07	4.07 / 2.02 = 2	2
Cl	71.65	35.5	71.65 / 35.5 = 2.02	2.02 / 2.02 = 1	1

तत्व	% मात्रा	परमाणु भार	मोलों की संख्या (% / भार)	सरल अनुपात (सबसे छोटी संख्या से भाग)	पूर्णक अनुपात
			= 2.02	2 = 1	

चरण 1: मूलानुपाती सूत्र (Empirical Formula)

अनुपात C:H:Cl = 1:2:1 है।

$\Rightarrow \text{CH}_2\text{Cl}$

चरण 2: 'n' का मान निकालना

- मूलानुपाती सूत्र भार = $12 + (2 \times 1) + 35.5 = 49.5 \text{ g}$

- दिया गया मोलर द्रव्यमान = **98.96 g**

$$n = 98.96 / 49.5 \approx 2$$

चरण 3: आणविक सूत्र (Molecular Formula)

$$= n \times (\text{CH}_2\text{Cl})$$

$$= 2 \times (\text{CH}_2\text{Cl})$$

$$\Rightarrow \text{C}_2\text{H}_4\text{Cl}_2$$

रससमीकरणमिति

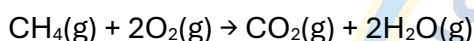
Stoichiometry

यह रसायन विज्ञान की वह शाखा है जो रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारकों (Reactants) और उत्पादों (Products) के द्रव्यमान, आयतन और मोलों की गणना करती है।

महत्वपूर्ण शर्त: गणना हमेशा संतुलित रासायनिक समीकरण (Balanced Chemical Equation) पर ही आधारित होती है।

1. संतुलित समीकरण क्या बताता है?

उदाहरण: **मीथेन का दहन (Combustion of Methane)**



राशि	CH_4	2O_2	CO_2	$2\text{H}_2\text{O}$
मोल (Mole)	1 mol	2 mol	1 mol	2 mol
द्रव्यमान (Mass)	16 g	64 g	44 g	36 g
आयतन (STP)	22.7 L	45.4 L	22.7 L	45.4 L

2. गणना का सूत्र (Universal Formula)

किसी भी सवाल को हल करने के लिए 'मोल अनुपात' (Mole Ratio) का यह सूत्र प्रयोग करें:

$$n_1 / c_1 = n_2 / c_2$$

- n = दिए गए मोल
- c = संतुलित समीकरण में गुणांक (Coefficient)

सीमांत अभिकर्मक

Limiting Reagent (L.R.)

1. आसान भाषा में समझें

रसायन विज्ञान को एक पल के लिए भूल जाइए। सैंडविच बनाने के बारे में सोचें:

रेसिपी: 2 ब्रेड + 1 चीज़ → 1 सैंडविच

अगर आपके पास **100 ब्रेड** हैं लेकिन केवल **1 चीज़ (Cheese)** है, तो कितने सैंडविच बनेंगे?

जवाब: केवल **1 सैंडविच**।

भले ही ब्रेड बहुत सारी बची है, लेकिन 'चीज़' खत्म हो गई। जो चीज़ पहले खत्म होकर काम रोक दे, वही **सीमांत अभिकर्मक (Limiting Reagent)** है।

2. L.R. पहचानने की सुपर ट्रिक (Super Trick)

सवाल में किसे L.R. मानें? इसे पता करने का सबसे तेज तरीका:

अनुपात = दिए गए मोल (Given Moles) / गुणांक (Coefficient)

⇒ जिसका अनुपात सबसे कम होगा, वही L.R. है।

हल किया हुआ उदाहरण (Solved Example)

प्रश्न: अभिक्रिया $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightarrow 2\text{NH}_3$ में यदि 10 मोल N_2 और 12 मोल H_2 मिलाएं, तो अमोनिया कितनी बनेगी?

Step 1: L.R. की पहचान (ट्रिक से)

- N_2 के लिए: $10 / 1 = 10$
- H_2 के लिए: $12 / 3 = 4$ (सबसे कम)

$\Rightarrow H_2$ सीमांत अभिकर्मक (L.R.) है। (उत्पाद इसी से तय होगा)

Step 2: उत्पाद की गणना

समीकरण: 3 मोल H_2 से 2 मोल NH_3 बनती है।

अतः 12 मोल H_2 से:

$$= (2/3) \times 12$$

$$= 8 \text{ मोल } NH_3$$

MCQ अभ्यास: मूलानुपाती सूत्र

Empirical Formula (5 Questions)

प्रश्न 1: ग्लूकोज ($C_6H_{12}O_6$) का मूलानुपाती सूत्र (Empirical Formula) क्या होगा?

- A. CHO
- B. CH_2O
- C. $C_6H_{12}O_6$
- D. $C_2H_4O_2$

सही उत्तर: B

विस्तृत व्याख्या:

मूलानुपाती सूत्र परमाणुओं का सबसे सरल

अनुपात (Simplest Ratio) होता है।

ग्लूकोज का आणविक सूत्र: $C_6H_{12}O_6$

अनुपात: $6 : 12 : 6$

(सभी को 6 से भाग देने पर) $\rightarrow 1 : 2 : 1$

अतः सूत्र = CH_2O

प्रश्न 2: एक यौगिक में 80% कार्बन और 20% हाइड्रोजन है। इसका मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करें। ($C=12, H=1$)

- A. CH

B. CH_2

C. CH_3

D. C_2H_6

सही उत्तर: C

विस्तृत व्याख्या:

Step 1: मोल निकालें (% / भार)

$$C = 80 / 12 = 6.66$$

$$H = 20 / 1 = 20$$

Step 2: सरल अनुपात (छोटी संख्या 6.66 से भाग दें)

$$C = 6.66 / 6.66 = 1$$

$$H = 20 / 6.66 \approx 3$$

Step 3: सूत्र

$$C : H = 1 : 3 \Rightarrow CH_3$$

प्रश्न 3: किसी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र CH_2O है और उसका आणविक द्रव्यमान 90 u है। यौगिक का आणविक सूत्र क्या होगा?

A. $C_3H_6O_3$

B. $C_2H_4O_2$

C. $C_4H_8O_4$

D. CH_2O

सही उत्तर: A

विस्तृत व्याख्या:

Step 1: मूलानुपाती सूत्र भार (Empirical Mass)

$$CH_2O = 12 + (2 \times 1) + 16 = 30 \text{ u}$$

Step 2: गुणक 'n' निकालें

$$n = \text{आणविक भार} / \text{सूत्र भार} = 90 / 30 = 3$$

Step 3: आणविक सूत्र

$$= 3 \times (CH_2O) = C_3H_6O_3$$

प्रश्न 4: एक ऑक्साइड में धातु (M) और ऑक्सीजन का अनुपात 1 : 1.5 है। इसका सही सूत्र क्या होगा?

- A. MO
- B. MO₂
- C. M₂O₃
- D. M₃O₄

सही उत्तर: C

विस्तृत व्याख्या:

अनुपात 1 : 1.5 भिन्नात्मक (Fractional) है।

रसायन विज्ञान में परमाणु आधे नहीं हो सकते, इसलिए

इसे पूर्णांक (Whole Number) बनाना होगा।

पूरे अनुपात को 2 से गुणा करें:

$$(1 \times 2) : (1.5 \times 2)$$

$$= 2 : 3$$

अतः सूत्र = M₂O₃

प्रश्न 5: एसिटिलीन (C₂H₂) और बेंजीन (C₆H₆) के बारे में क्या सत्य है?

- A. दोनों का आणविक सूत्र समान है।
- B. दोनों का मूलानुपाती सूत्र समान (CH) है।
- C. दोनों का आणविक द्रव्यमान समान है।
- D. इनमें कोई समानता नहीं है।

सही उत्तर: B

विस्तृत व्याख्या:

C₂H₂ का सरल अनुपात = 1:1 (CH)

C₆H₆ का सरल अनुपात = 1:1 (CH)

दोनों का मूलानुपाती सूत्र (CH) एक ही है, भले ही उनके आणविक सूत्र और द्रव्यमान अलग-अलग हैं।

MCQ अभ्यास: रससमीकरणमिति

Stoichiometry (5 Questions)

प्रश्न 6: अभिक्रिया N₂(g) + 3H₂(g) → 2NH₃(g) के अनुसार, 14 ग्राम नाइट्रोजन गैस से कितनी अमोनिया गैस बनेगी? (N=14, H=1)

- A. 17 g
- B. 34 g
- C. 28 g
- D. 14 g

सही उत्तर: A

विस्तृत व्याख्या:

Step 1: मोल निकालें

N₂ का भार = 28 g/mol

$$\text{मोल} = 14 / 28 = 0.5 \text{ mol}$$

Step 2: अनुपात (Ratio)

समीकरण: 1 मोल N₂ → 2 मोल NH₃ देता है।

तो, 0.5 मोल N₂ → (0.5 × 2) = 1 मोल NH₃ देगा।

Step 3: द्रव्यमान

$$1 \text{ मोल NH}_3 \text{ का द्रव्यमान} = 14 + 3 = 17 \text{ g}$$

प्रश्न 7: अभिक्रिया 2A + B → C में, यदि A के 5 मोल और B के 2 मोल लिए जाएं, तो सीमांत अभिकर्मक (Limiting Reagent) कौन है?

- A. A
- B. B
- C. दोनों साथ खत्म होंगे
- D. कोई नहीं

सही उत्तर: B

विस्तृत व्याख्या: (ट्रिक द्वारा)

$$\text{अनुपात} = \text{मोल} / \text{गुणांक}$$

A के लिए = $5/2 = 2.5$

B के लिए = $2/1 = 2.0$ (कम है)

जिसका अनुपात कम होता है, वही L.R. होता है।

अतः **B** सीमांत अभिकर्मक है।

प्रश्न 8: 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट (CaCO_3) को पूरी तरह गर्म करने पर STP पर कितनी CO_2 गैस मुक्त होगी? (Ca=40, C=12, O=16)

- A. 11.2 L
- B. 22.4 L
- C. 44.8 L
- D. 100 L

सही उत्तर: B

विस्तृत व्याख्या:

समीकरण: $\text{CaCO}_3 \rightarrow \text{CaO} + \text{CO}_2$

CaCO_3 का मोलर द्रव्यमान = $40+12+48 = 100$ g/mol

Step 1: मोल

100 ग्राम दिया है, मतलब = **1 मोल** CaCO_3

Step 2: उत्पाद

1 मोल CaCO_3 से 1 मोल CO_2 बनती है।

Step 3: आयतन

STP पर 1 मोल गैस का आयतन = **22.4 L**

प्रश्न 9: 4 ग्राम हाइड्रोजन (H_2) को 32 ग्राम ऑक्सीजन (O_2) के साथ जलाने पर कितना पानी (H_2O) बनेगा?

- A. 36 g
- B. 18 g
- C. 72 g
- D. 9 g

सही उत्तर: A

विस्तृत व्याख्या:

समीकरण: $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$

मोल: $\text{H}_2 = 4/2 = 2$ मोल | $\text{O}_2 = 32/32 = 1$ मोल

L.R. चेक करें:

H_2 ($2/2 = 1$) और O_2 ($1/1 = 1$)

दोनों का अनुपात बराबर है। इसका मतलब कोई नहीं बचेगा, दोनों पूरी तरह खत्म हो जाएंगे (Stoichiometric mixture)।

उत्पाद:

1 मोल O_2 से 2 मोल पानी बनता है।

पानी का भार = $2 \times 18 = 36$ g

प्रश्न 10: 4 ग्राम NaOH को जल में घोलकर 250 mL विलयन बनाया गया। विलयन की मोलरता (Molarity) क्या होगी? (Na=23, O=16, H=1)

- A. 0.1 M
- B. 0.2 M
- C. 0.4 M
- D. 1.0 M

सही उत्तर: C

विस्तृत व्याख्या:

Step 1: NaOH के मोल

अणुभार = 40 g/mol

मोल (n) = $4 / 40 = 0.1$ mol

Step 2: आयतन (लीटर में)

250 mL = $250/1000 = 0.25$ L

Step 3: मोलरता (M)

$$M = n / V = 0.1 / 0.25$$

$$= 10 / 25 = \mathbf{0.4\ M}$$

NCERT हल किए गए उदाहरण

Solved Examples (1.3, 1.4, 1.5)

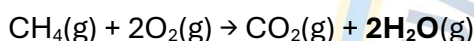
नीचे दिए गए प्रश्न सीधे आपकी NCERT पुस्तक से लिए गए हैं। स्टॉयशियोमेट्री को समझने के लिए ये सबसे बेहतरीन उदाहरण हैं।

उदाहरण 1.3

"16 g मीथेन के दहन से प्राप्त जल (H_2O) की मात्रा का परिकलन ग्राम में कीजिए।"

हल (Solution):

Step 1: संतुलित समीकरण लिखें



Step 2: संबंध देखें

- 1 मोल CH_4 से $\rightarrow$ 2 मोल H_2O प्राप्त होता है।

Step 3: मोल और द्रव्यमान की गणना

- 16 g मीथेन = 1 मोल (क्योंकि CH_4 का अणुभार 16 g है)।
- अतः, 1 मोल CH_4 से 2 मोल H_2O बनेंगे।

Step 4: जल का द्रव्यमान

$$2 \text{ मोल } \text{H}_2\text{O} \text{ का द्रव्यमान} = 2 \times (2 + 16)$$

$$= 2 \times 18 \text{ g}$$

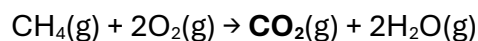
$$= \mathbf{36 \text{ g}}$$

उदाहरण 1.4

"दहन अभिक्रिया के फलस्वरूप 22 g $\text{CO}_2(\text{g})$ प्राप्त करने के लिए कितने मोल मीथेन की आवश्यकता होगी?"

हल (Solution):

Step 1: संतुलित समीकरण



Step 2: CO_2 के मोल निकालें

$$\text{CO}_2 \text{ का मोलर द्रव्यमान} = 44 \text{ g/mol}$$

$$\text{मोल} = 22 \text{ g} / 44 \text{ g mol}^{-1}$$

$$= \mathbf{0.5 \text{ मोल } \text{CO}_2}$$

Step 3: मीथेन की गणना

समीकरण के अनुसार:

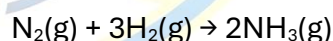
- 1 मोल CO_2 प्राप्त करने के लिए $\rightarrow$ 1 मोल CH_4 चाहिए।
- अतः, 0.5 मोल CO_2 प्राप्त करने के लिए $\rightarrow$ **0.5 मोल CH_4** चाहिए।

उदाहरण 1.5 (सीमांत अभिकर्मक)

"50.0 kg $\text{N}_2(\text{g})$ और 10.0 kg $\text{H}_2(\text{g})$ को $\text{NH}_3(\text{g})$ बनाने के लिए मिश्रित किया गया। प्राप्त NH_3 की मात्रा का परिकलन कीजिए। सीमांत अभिकर्मक को भी पहचानिए।"

हल (Detailed Solution):

Step 1: संतुलित समीकरण



Step 2: मोल में बदलें

- N_2 के मोल = $(50 \times 1000) / 28$
= **1785.7 मोल**
- H_2 के मोल = $(10 \times 1000) / 2$
= **5000 मोल**

Step 3: सीमांत अभिकर्मक (L.R.) पहचानें

समीकरण के अनुसार: 1 मोल N_2 के लिए 3 मोल H_2 चाहिए।

तो 1785.7 मोल N_2 के लिए चाहिए:

$$= 1785.7 \times 3$$

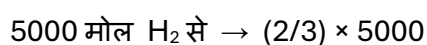
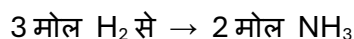
$$= 5357.1 \text{ मोल } H_2$$

समस्या: हमें 5357.1 मोल H_2 चाहिए, लेकिन हमारे पास केवल 5000 मोल H_2 है।

⇒ अतः H_2 सीमांत अभिकर्मक है।

Step 4: उत्पाद (NH_3) की गणना

उत्पाद हमेशा L.R. (H_2) के अनुसार बनेगा।



$$= 3333.3 \text{ मोल } NH_3$$

Step 5: NH_3 का द्रव्यमान (kg में)

द्रव्यमान = मोल × अणुभार

$$= 3333.3 \times 17 \text{ g}$$

$$= 56666 \text{ g}$$

$$= 56.67 \text{ kg}$$

सांद्रता के पद:

Concentration Terms

विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के कई तरीके हैं।

1. द्रव्यमान प्रतिशत (Mass Percentage)

इसे (w/w)% भी कहा जाता है।

"100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय (Solute) की मात्रा (ग्राम में)।"

$$\text{Mass \%} = \frac{\text{विलेय का द्रव्यमान}}{\text{विलयन का कुल द्रव्यमान}} \times 100$$

$$(\text{कुल द्रव्यमान} = \text{विलेय} + \text{विलायक})$$

उदाहरण का अर्थ:

यदि ग्लूकोज का 10% (w/w) विलयन है, तो इसका अर्थ है:

- 10 g ग्लूकोज है।
- 90 g पानी है। (100 - 10)
- कुल विलयन 100 g है।

2. मोल अंश (Mole Fraction - χ)

यह किसी मिश्रण में एक घटक के मोलों और कुल मोलों का अनुपात है। इसे ग्रीक अक्षर 'काई' (χ) से दर्शाते हैं।

यदि एक विलयन में दो घटक A और B हैं:

$$\chi_A = \frac{n_A}{n_A + n_B}$$

$$\chi_B = \frac{n_B}{n_A + n_B}$$

NEET स्पेशल पॉइंट:

- **योग 1 होता है:** सभी घटकों के मोल अंश का जोड़ हमेशा 1 होता है।

$$\chi_A + \chi_B = 1$$

- **विमाहीन (Unitless):** मोल अंश की कोई इकाई नहीं होती क्योंकि यह मोल/मोल का अनुपात है।

हल किया हुआ उदाहरण (Numerical)

प्रश्न: एक विलयन में 46 ग्राम एथेनॉल (C_2H_5OH) और 36 ग्राम जल (H_2O) मिश्रित हैं। दोनों का मोल अंश ज्ञात करें।

Step 1: मोल ज्ञात करें

- एथेनॉल ($M=46 \text{ g/mol}$): $n_A = 46/46 = 1 \text{ मोल}$
- जल ($M=18 \text{ g/mol}$): $n_B = 36/18 = 2 \text{ मोल}$

$$\text{कुल मोल} = 1 + 2 = 3 \text{ मोल}$$

Step 2: मोल अंश निकालें

एथेनॉल (X_{Ethanol})

$$= 1 / 3$$

$$= 0.33$$

जल (X_{Water})

$$= 2 / 3$$

$$= 0.67$$

$$\text{जांच: } 0.33 + 0.67 = 1.0 \text{ (सही है)}$$

मोलरता (Molarity)**Concentration in Terms of Moles****1. आसान भाषा में: यह क्या है?**

कल्पना करें आप शरबत बना रहे हैं।

- **विलेय (Solute):** चीनी (जिसे घोला जा रहा है)।
- **विलायक (Solvent):** पानी (जिसमें घोला जा रहा है)।
- **विलयन (Solution):** तैयार शरबत।

मोलरता बस यह बताती है कि **1 लीटर शरबत में चीनी के**

कितने 'मोल' (कणों के गुच्छे) मौजूद हैं।

जितनी ज्यादा मोलरता, शरबत उतना ही 'गाढ़ा'

(Concentrated)।

2. सूत्र कैसे बना? (Formula Derivation)

किताबों में दिया गया लंबा सूत्र रटने की जरूरत नहीं, इसे

खुद बनाएं:

Step A: मूल परिभाषा

$$M = \text{विलेय के मोल} / \text{आयतन (लीटर में)}$$

Step B: मोल (n) को खोलें

हम जानते हैं: मोल = भार (w) / अणुभार (m)

$$M = (w / m) / V (L)$$

Step C: लीटर को मिलीलीटर (mL) में बदलें

लैब में हम बीकर में mL नापते हैं, लीटर नहीं।

$$V_{(L)} = V_{(mL)} / 1000$$

FINAL FORMULA (Numerical के लिए)

$$M = w \times 1000 / m \times V_{(mL)}$$

- w = विलेय का भार (g)
- m = विलेय का अणुभार (Molar Mass)
- V = विलयन का आयतन (mL)

3. याद रखने योग्य बातें (NEET Points)

- **इकाई (Unit):** mol L^{-1} या 'M' (जैसे 0.5 M HCl)।
- **तापमान का असर:** मोलरता तापमान बदलने पर बदल जाती है।
(कारण: गर्मी पाकर पानी (आयतन) फैलता है, लेकिन विलेय के मोल उतने ही रहते हैं। आयतन बढ़ने से सांद्रता कम हो जाती है।)

हल किया हुआ उदाहरण

प्रश्न: 4 ग्राम NaOH को जल में घोलकर 250 mL

विलयन बनाया गया। मोलरता ज्ञात करें। (Na=23, O=16, H=1)

हल:

- w (भार) = 4 g
- V (आयतन) = 250 mL
- m (अणुभार NaOH) = 23+16+1 = 40 g/mol

सूत्र में मान रखने पर:

$$M = (4 \times 1000) / (40 \times 250)$$

$$= 4000 / 10000$$

$$= 0.4 \text{ M}$$

मोललता (Molality)

Concentration in Terms of Mass

1. यह क्या है? (Concept)

मोलरता (M) आयतन पर आधारित थी, लेकिन **मोललता (m)** द्रव्यमान (वजन) पर आधारित है।

परिभाषा: "1 किलोग्राम (1 kg) विलायक (Solvent) में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या।"

ध्यान दें: यहाँ हम पूरे 'विलयन' की बात नहीं कर रहे, केवल 'विलायक' (जैसे पानी) के वजन की बात कर रहे हैं।

2. सूत्र (Formula)

इसे छोटे 'm' से दर्शाया जाता है।

मूल सूत्र:

$m = \text{विलेय के मोल} / \text{विलायक का द्रव्यमान (kg में)}$

NUMERICAL FORMULA

$$m = w \times 1000M' \times W_{(g)}$$

- w = विलेय का भार (Solute Mass)
- M' = विलेय का अणुभार (Molar Mass)
- W = विलायक का भार (Solvent Mass in grams)

3. मोललता vs मोलरता (NEET Favorite)

यह अंतर परीक्षाओं में बार-बार पूछा जाता है।

मोलरता (Molarity - M)	मोललता (Molality - m)
यह आयतन (Volume) पर आधारित है।	यह द्रव्यमान (Mass) पर आधारित है।
तापमान पर निर्भर करती है।	तापमान पर निर्भर नहीं करती।
इकाई: mol/L	इकाई: mol/kg

कारण: तापमान बदलने पर पानी का आयतन बदल सकता है, लेकिन उसका वजन (द्रव्यमान) नहीं बदलता। इसलिए मोललता सबसे सटीक तरीका है।

हल किया हुआ उदाहरण (NCERT Based)

प्रश्न: 2.5 g एथेनोइक अम्ल (CH_3COOH) को 75 g बेंजीन में घोला गया है। विलयन की मोललता ज्ञात करें।

हल:

- w (विलेय का भार) = 2.5 g
- W (विलायक/बेंजीन का भार) = 75 g
- M' (एथेनोइक अम्ल का अणुभार) = $12+3+12+16+16+1 = 60 \text{ g/mol}$

सूत्र में मान रखने पर:

$$\begin{aligned}
 m &= (2.5 \times 1000) / (60 \times 75) \\
 &= 2500 / 4500 \\
 &= 5 / 9 \\
 &= \mathbf{0.556 \text{ m (mol kg}^{-1}\text{)}}
 \end{aligned}$$

MCQ अभ्यास: मोलरता और मोललता

Molarity & Molality (Advanced Set)

प्रश्न 1: निम्नलिखित में से कौन सी सांद्रता इकाई तापमान परिवर्तन से प्रभावित नहीं होती है?

- A. मोलरता (Molarity)
- B. मोललता (Molality)
- C. नॉर्मलता (Normality)
- D. आयतन प्रतिशत (Volume %)

सही उत्तर: B

विस्तृत व्याख्या:

तापमान बदलने पर पदार्थ का आयतन (Volume) बदल जाता है (फैलता या सिकुड़ता है), लेकिन उसका द्रव्यमान (Mass) स्थिर रहता है।

- मोलरता (mol/L) में 'आयतन' आता है $\Rightarrow$ यह बदलेगा।
- नॉर्मलता (eq/L) में 'आयतन' आता है $\Rightarrow$ यह बदलेगा।
- मोललता (mol/kg) में केवल 'द्रव्यमान' (विलायक का भार) आता है $\Rightarrow$ यह तापमान से स्वतंत्र है।

प्रश्न 2: 10% (w/w) जलीय H_2SO_4 विलयन की मोललता (m) क्या होगी? ($H_2SO_4 = 98 \text{ g/mol}$)

- A. 1.13 m
- B. 0.11 m
- C. 1.50 m
- D. 0.98 m

सही उत्तर: A

विस्तृत व्याख्या:

10% (w/w) का अर्थ है:

- विलेय (H_2SO_4) का भार = 10 g
- विलयन का कुल भार = 100 g
- विलायक (पानी) का भार = $100 - 10 = 90 \text{ g}$

$$\text{सूत्र: } m = (w \times 1000) / (M' \times W_{\text{विलायक}})$$

$$m = (10 \times 1000) / (98 \times 90)$$

$$m = 10000 / 8820$$

$$m = 1.133 \text{ mol/kg}$$

प्रश्न 3: 3 M NaCl विलयन का घनत्व 1.25 g/mL है।

इस विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। (NaCl का

अणुभार = 58.5)

- A. 2.79 m
- B. 1.50 m
- C. 3.00 m
- D. 2.50 m

सही उत्तर: A

विस्तृत व्याख्या: (बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न)

माना विलयन का आयतन = 1 लीटर (1000 mL)

1. विलेय (NaCl) के मोल = 3 मोल

$$\text{विलेय का भार} = 3 \times 58.5 = 175.5 \text{ g}$$

2. विलयन का कुल भार = आयतन $\times$ घनत्व

$$= 1000 \text{ mL} \times 1.25 \text{ g/mL} = 1250 \text{ g}$$

3. विलायक (पानी) का भार = विलयन - विलेय

$$= 1250 - 175.5 = 1074.5 \text{ g} = 1.0745 \text{ kg}$$

4. मोललता (m) = मोल / विलायक (kg)

$$= 3 / 1.0745 \approx 2.79 \text{ m}$$

प्रश्न 4: 0.2 M NaOH के 500 mL विलयन को जल मिलाकर 1 लीटर (1000 mL) कर दिया गया। नई मोलरता क्या होगी?

- A. 0.4 M
- B. 0.1 M
- C. 0.05 M
- D. 0.2 M

सही उत्तर: B

विस्तृत व्याख्या: (तनुता समीकरण)

$$\text{सूत्र: } M_1V_1 = M_2V_2$$

दिया है:

$$M_1 = 0.2 \text{ M}, V_1 = 500 \text{ mL}$$

$$V_2 = 1000 \text{ mL}, M_2 = ?$$

$$0.2 \times 500 = M_2 \times 1000$$

$$100 = 1000 M_2$$

$$M_2 = 100 / 1000 = \mathbf{0.1 \text{ M}}$$

(आयतन दुगुना करने पर सांद्रता आधी हो जाती है।)

प्रश्न 5: यूरिया के एक जलीय विलयन में यूरिया का मोल अंश (Mole Fraction) 0.1 है। विलयन की मोललता क्या होगी? (जल का $M' = 18$)

- A. 5.55 m
- B. 6.17 m
- C. 55.5 m
- D. 1.00 m

सही उत्तर: B

विस्तृत व्याख्या: (ट्रिक)

$$\text{मोल अंश } (X_{\text{solute}}) = 0.1$$

इसका मतलब: यदि कुल 1 मोल मिश्रण है, तो विलेय =

$$0.1 \text{ मोल और विलायक (जल)} = 0.9 \text{ मोल।}$$

1. विलायक (जल) का भार

$$= 0.9 \text{ मोल} \times 18 \text{ g/mol} = 16.2 \text{ g}$$

$$= 0.0162 \text{ kg}$$

2. मोललता

$$m = \text{विलेय के मोल} / \text{विलायक (kg)}$$

$$m = 0.1 / 0.0162 \approx \mathbf{6.17 \text{ m}}$$

